蟑螂养殖商业计划书：东亚北纬39–40°

Nov 8, 2026 · @Flyn Rider

执行摘要

我们申请 CNY 100,000（USD 15,000），用于建一个杜比亚小型试点养殖场，地点在河北北部或天津远郊。之后，我们申请 CNY 2.5 million（USD 375,000），用于建中型养殖场。只有试点通过三项书面考核（关口），我们才建中型场。按我们保守的产量，即每平方米每月 1.2 kg 活虫，试点约 24 个月收回投资。中型场只有在 2.0 kg/m² 时，才能在约 54 个月收回投资；在 1.2 kg/m² 时永远无法收回。这是本计划的主要结论：只有先用一个小房间证明产量和买家，中型和大型场才是好投资。

本计划覆盖东亚北纬 39–40° 的纬度带，包括中国北方（北京、天津、河北北部、辽宁南部、山西北部和内蒙古南部）、朝鲜（平壤至咸兴）和日本北部（岩手和秋田）。韩国刚好位于北纬 39° 以南。整个纬度带面临同样的养殖难题：1 月很冷，平均 −6 至 0 °C。因此，养热带蟑螂的场每年要供暖五到七个月。夏季最高可达 35–42 °C，所以还要降温。

融资需求

项目	第一阶段：小型试点	第二阶段：中型场（仅在通过考核后）
融资金额	CNY 100,000（USD 15,000）	CNY 2.5 million（USD 375,000），至少一半为股权资金
资金用途	设备和房间改造 CNY 70,840。现金降到最低点前的早期亏损约 CNY 7,900。备用金约 CNY 21,300	改造和设备 CNY 1,724,000。租金押金 CNY 31,200。现金降到最低点前的经营亏损约 CNY 666,000（按 2.0 kg/m²）。备用金约 CNY 79,000
场地	现有建筑内一间 60 m² 的保温房	租用一栋 1,300 m² 的农村建筑，其中 1,000 m² 为养殖房
里程碑	第 4 个月首次销售。第 15 个月达产。按 1.2 kg/m²，第 24 个月收回全部投资	第 5 个月首次销售。第 26 个月达产。按 2.0 kg/m²，第 54 个月收回全部投资
进入下一阶段的考核（关口）	连续六个月售出 95% 的产量。每平方米每月至少产 1.9 kg 活虫。签下买家，覆盖中型场三分之二的产量，平均价格不低于 CNY 110/kg	中型规模连续两年盈利，并为大部分新增产量签好合同，之后才考虑大型场

项目	第一阶段：小型试点	第二阶段：中型场（仅在通过考核后）
回报，保守情形（1.2 kg/m²）	经营利润（EBITDA）每年 CNY 67,000，不含业主工资。第 24 个月收回投资。到第 60 个月累计现金 +CNY 203,000	经营利润每年 CNY 35,000。永远无法收回投资。到第 60 个月累计现金 −CNY 2.65 million
回报，良好情形（2.0 kg/m²）	经营利润每年 CNY 124,000。第 17 个月收回投资。到第 60 个月 +CNY 448,000	经营利润每年 CNY 871,000。第 54 个月收回投资。到第 60 个月 +CNY 468,000

所有回报都是本计划模型的估算，按月计算，未扣税、折旧和贷款成本，采用河北北部的成本。试点由业主本人经营。如果业主每月领取 CNY 5,600 工资，试点在 1.2 kg/m² 时只能盈亏平衡（不赚不亏）；在 2.0 kg/m² 时，第 37 个月收回投资。对投资人来说，试点的价值在于它提供的证明，而不在于它的利润。

主要结论

- **最佳起步方案：在河北北部或天津远郊建杜比亚活体饲料虫场。** 距京津爬宠市场 1–2 小时车程。按当地电网的农业电价，电费约每千瓦时 CNY 0.47–0.63。河北最低工资为每月 CNY 2,080–2,380。农场工人成本为 CNY 3,000–5,500。
- **小型场（我们的估算）：** 60 m² 的房间设备投入约 CNY 70,800（USD 10,600）。每年未付业主工资前收入约 CNY 67,000–124,000。如果杜比亚批发价不变，17–24 个月收回投资。即使供应过剩使价格下跌 35%，仍有现金流入。
- **中型场：** 约 1,000 m² 养殖房。需要 CNY 1.7 million 的启动成本，资金需求最高点为 CNY 2.4 million。按每平方米每月 2 kg 活虫，约 4.5 年收回投资。但在 1.2 kg/m² 时，经营利润（EBITDA）接近零；如果价格下跌三分之一，则为负。只有在小型场证明产量和销售后才建。
- **大型场（4,000 m²，资本 CNY 5.9 million）：** 在我们的模型中，即使按 2 kg/m²，五年内也无法收回投资。只有签下批发或冻干产品的销售合同后才建。
- **土鳖虫：** 唯一列入《中国药典》的蟑螂。产自河北（冀地鳖），在北京西南的安国药材市场销售。按 2026 年干品 CNY 35–45/kg 的价格，它只适合作为家庭小副业。北纬 39–40° 的供暖成本让情况更差。
- **应避免：** 没有合同就为药企养美洲大蠊（四家康复新液生产企业都自建养殖基地）；厨余垃圾处理厂（最知名的章丘项目已失败）；把蟑螂粉当食品卖（它不是获批食品）。
- **日本（岩手、秋田）：** 合法，活体饲料虫价格好。但人工（最低 JPY 1,090/小时）和电费高得多，只适合做高价产品的小型场。**朝鲜：** 联合国制裁（贸易禁令）禁止合资企业、机器供应和食品出口。我们无法在那里经营。

关键词

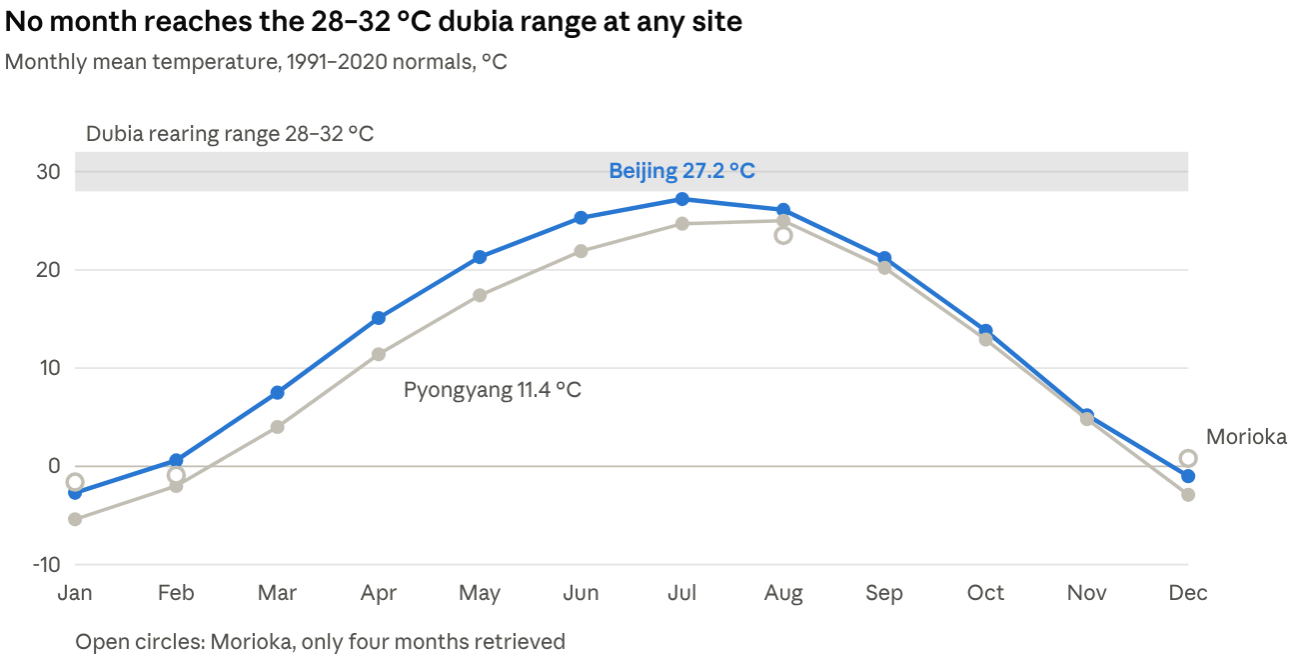
术语	在本计划中的含义
EBITDA	经营利润：未扣除税项、利息和折旧前的利润。
现金流	一段时间内流入的资金减去流出的资金。
盈亏平衡	收入等于成本的点：不赚不亏。
投资回收期	赚回投入资金所需的时间。
股权资金	来自业主或投资人的资金，不是贷款。
关口（考核）	进入下一步之前必须通过的考核。
产量	每平方米每月产出的活虫公斤数。
批发	以较低价格向商店或贸易商大量销售。
零售	直接向终端买家少量销售。
冻干	通过冷冻方式干燥，使虫体能长期保存。
药典	国家官方批准的药品和药材目录。
GAP	良好农业规范：药材种植养殖的官方质量标准。
增值税（VAT）	在销售价格上加收的税。
制裁	禁止与某国开展贸易和商业往来的国际规定。
虫粪	昆虫粪便，可作为肥料出售。
杜比亚	*Blaptica dubia*，一种热带蟑螂，作为爬宠的活体饲料出售（杜比亚）。
若虫	尚未成年的幼虫。

纬度带：地点与气候

杜比亚需要 28–32 °C。在所有备选场址，每个月的平均气温都低于这个范围。因此，纬度带内任何地方的养殖场都要供暖约七个月（10 月至次年 4 月），5 月和 9 月的凉夜也要供暖。城市供暖季比养殖场短：北京和天津为 11 月 15 日至 3 月 15 日，大连为 11 月 5 日至 4 月 5 日（市井生活58，自媒体）。

地点	国家	纬度	1月平均	最热月平均	历史最低 / 最高	含义
北京	中国	39.9°N	−2.7 °C	27.2 °C（7 月）	−27.4 / 41.9 °C	10 月至 4 月供暖。7–8 月降温
天津	中国	39.1°N	−2.8 °C	27.2 °C（7 月）	−22.9 / 40.6 °C	与北京相同。土地和人工更便宜
廊坊	中国	39.5°N	−3.4 °C	26.9 °C（7 月）	−21.8 / 41.4 °C	位于京津之间。河北工资水平
唐山	中国	39.6°N	−4.6 °C	26.4 °C（7 月）	−25.2 / 40.1 °C	冬季比北京冷
秦皇岛	中国	39.9°N	−5.6 °C	24.7 °C（7 月）	−26.0 / 40.0 °C	沿海。2026 年 11 月 7–8 日暴雪 23 cm
大连	中国	38.9°N	−3.3 °C	24.8 °C（8 月）	−21.1 / 37.3 °C	夏季温和湿润。供暖季长
庄河、东港（辽东沿海）	中国	39.7–39.9°N	−6.7 至 −6.9 °C	7 月日均最高气温约 27 °C	−28.1 / 37.7 °C	中国最冷的备选场址。7–8 月湿度 84–88%
平壤	朝鲜	39.0°N	−5.4 °C	25.0 °C（8 月）	−26.5 / 37.9 °C	贸易禁令（制裁）。仅作气候参考
盛冈	日本	39.7°N	−1.6 °C	23.5 °C（8 月）	−20.6 / 37.2 °C	供暖约 5–6 个月。年降雪 209 cm
秋田	日本	39.7°N	0.4 °C	25.0 °C（8 月）	−24.6 / 38.5 °C	年降雪 273 cm

资料来源：中国数据为 CMA 1991–2020 年平均值，取自 Wikipedia 气候表：北京、天津、廊坊、唐山、秦皇岛、大连、庄河和东港。朝鲜数据为 Wikipedia 上的 KMA 平均值。日本数据来自 JMA 1991–2020 年标准值。2026 年暴雪信息来自环球网。



CMA 气候标准值（经 Wikipedia，北京）、KMA（经 Wikipedia，平壤）、JMA（盛冈：仅 1 月、2 月、8 月和 12 月）

养殖场设计条件。 按室外最低 −20 至 −28 °C、最高 40–42 °C 设计。2021 年 1 月 7 日，北京降至 −19.6 °C，为 1966 年以来最冷。2023 年 6 月 22–23 日达到 40.7–41.1 °C，创 6 月纪录。

场址类型	冬季空气	夏季空气	房间需要什么
河北内陆和天津	干燥：12 月至 3 月湿度 40–55%	炎热：7 月日均最高气温 31.6–32.1 °C，历史最高 40–41.7 °C	冬季加湿。热泵必须兼顾制冷
辽东和河北沿海	更冷：1 月平均 −5.6 至 −6.9 °C	较温和但潮湿：7–8 月湿度 80–88%	供暖系统要更大。夏季用空调，不用湿帘降温
岩手和秋田	年降雪 2–3 m	凉爽：8 月平均 23.5–25.0 °C	屋顶要能承受大雪。纬度带内制冷季最短

北京 7 月日均最高气温为 31.8 °C。湿度 55% 时，湿帘可将进风降到约 26 °C；湿度 70% 时，只能降到约 28 °C。所以潮湿地区需要真正的空调（研究助手的计算）。我们对北京附近一间 30 °C 的保温杜比亚房做了热量建模：每平方米养殖面积每年用电 72–145 kWh，1 月用电是 7 月的四到九倍。如果在 −10 °C 时停电，房间几小时内就会过冷。因此，纬度带内每个养殖场都必须有备用电源。

全球趋势与现状

昆虫产业已分成两部分。大规模昆虫蛋白已经失败。小而高价值的市场（爬宠活体饲料和中药）持续增长，但价格波动很大。新养殖场应该专做其中一个小市场，卖给很多买家，并做好每次涨价后都会降价的准备。

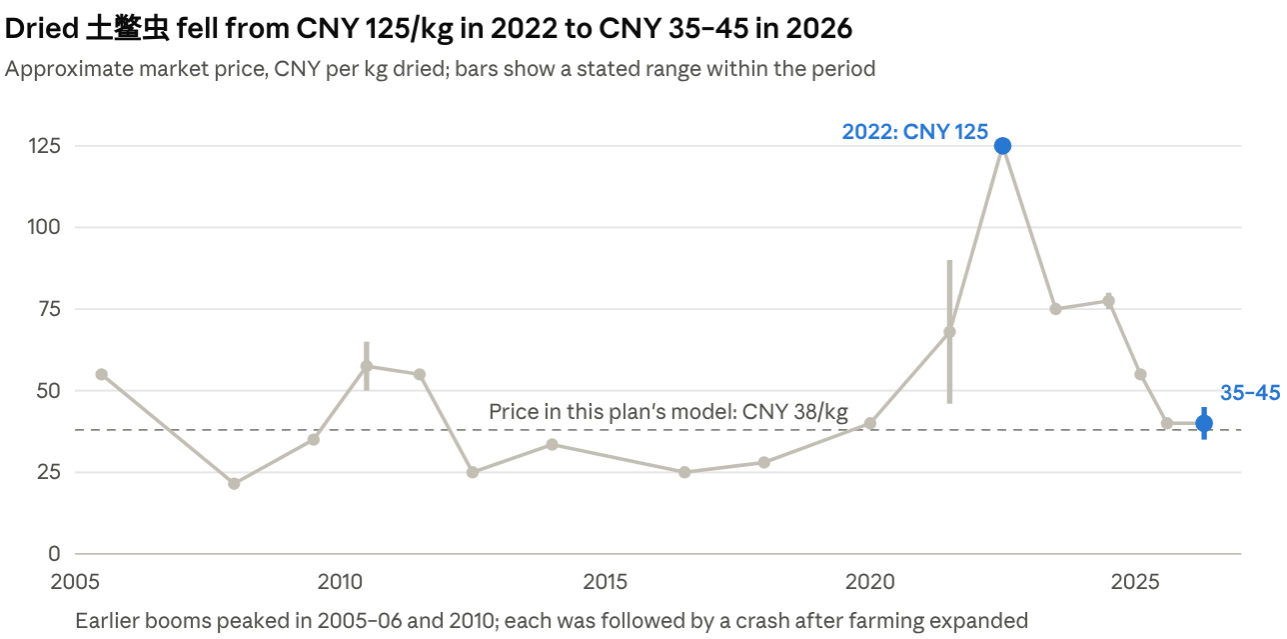
大宗昆虫产业已经崩溃。 Ynsect 融资超过 USD 600 million，但在 2025 年 12 月关闭。在日本，Gryllus（成立于 2019 年）用蟋蟀做食品。2023 年，有人抗议学校午餐中加入蟋蟀，其销售下滑。2024 年 1 月退出宠物食品，2024 年春停产，2024 年 11 月破产，负债 JPY 153.39 million（Wikipedia）。昆虫蛋白饲料的成本约为豆粕饲料的十倍。

中国是唯一拥有工业化规模蟑螂养殖的国家，且主要服务于制药。

企业	美洲大蠊来源	规模	来源
好医生，西昌	自有养殖场，2009 年和 2015 年通过 GAP 认证	约 220 亿只（二期 150 亿 + 一期 70 亿）。每天约 28 t 饲料。6–8 个月采收	红星新闻，2025
科伦，腾冲	集团养殖场腾冲福德生物	2019 年干品 150 t/年，计划 300 t。2025 年按至少 300 t/年的规模采购饲料	云南风，2019；科伦，2025
京新，云南	自有养殖场，2024 年 3 月通过 GAP 检查	未披露	公司点评（自媒体）
赛诺，大理	公司加农户（旧数据）	100 kg 干品可得 8–12 kg 提取物	昆明日报，2017

四家康复新液生产企业都使用自有或集团养殖场。我们没有找到任何一家在公开市场采购的证据。康复新液的医院销售额从超过 CNY 2 billion（2022）降至超过 CNY 1 billion（2024），原因是医院集采使价格降了一半以上（米内网 via 金融界）。2025 年一季度，它在公立医院仍销售约 CNY 340 million，在零售药店销售 CNY 82.6 million（米内网）。

药用昆虫价格呈周期性，目前处于低位。 土鳖虫干品从 CNY 125/kg（2022）降至 CNY 35–45（2026）。每次涨价（2010 年、2021–22 年）都引来新养殖场，之后价格大跌。美洲大蠊干品从 CNY 50–55（2022–24）降至 2026 年 6 月的周均价 CNY 29。



近似值：药通网价格历史叙述，经搜狐（2025-08-25），2005 年至 2025 年 8 月；2026 年数据来自 8u58 未分级市场报告

爬宠饲料虫是增长市场。

指标	数值	来源
小宠异宠市场，2024	CNY 11.1 billion，年增长 10% 以上	2025 小宠异宠白皮书 via 宠业家
爬宠/鸣虫线上销售额（GMV）	约 CNY 2.4 billion，年增长超过 15%	同上
这些买家中购买活体饲料的比例	72%	同上
复购买家与新买家的消费对比	4.4 倍	同上
中国异宠饮养者	超过 1,700–1,900 万。超过 60% 为 25–35 岁	澎湃，2026；2026 白皮书摘要（百度百科）
北京爬宠展，平谷，2026 年 6 月 19–21 日	35,000 m²，650+ 商家，约 80,000 人次（商家报告）	腾讯网；B 站回顾

两点提醒。第一，异宠数据涵盖所有异宠，不仅是爬宠。第二，紫幼守宫和魔鬼守宫可以吃果泥粮（MRP）而不吃活虫，这可能减少活体饲料需求（宠物投研院，自媒体）。

每轮热潮都伴随炒作和骗局。 2026 年，官方指出土元养殖中“高价炒种、套路招商”普遍存在（新华网山东）。杜比亚现在也以“你养我收”的回收模式推销，声称 50 m² “年纯利轻松十几万”。杜比亚还以新名称“黄金杜比亚”作为种虫销售，价格是市场价的数倍。

废弃物处理输给了黑水虻。 2022–23 年，章丘蟑螂处理厂的厨余垃圾被一家黑水虻工厂抢走。2025 年，法院拍卖了其场地。中国官方饲料原料目录现已收录黑水虻，但没有蟑螂。

市场、买家与价格

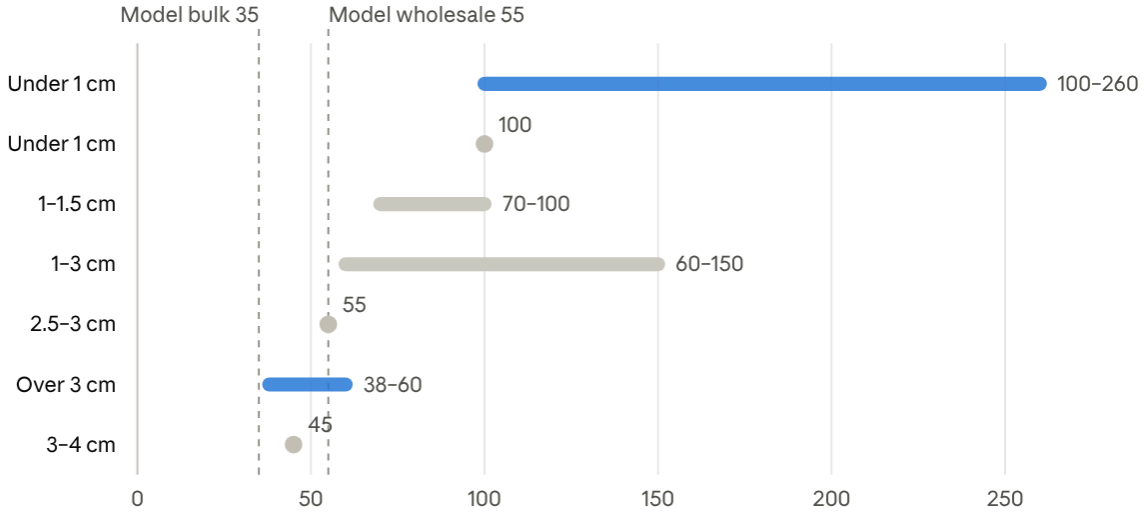
批发买家按大小支付每斤（500 g）CNY 38–260 购买活杜比亚，是黄粉虫价格的三到十倍。京津地区有买家，但本地几乎没有杜比亚养殖场。我们无法打开淘宝、京东或拼多多，所以下面所有饲料虫价格可靠性都低。这些价格来自卖家页面、问答网站和搜索结果。试点的首要任务就是用真实发票替换它们。

按规格划分的活体饲料虫

小若虫每斤价格最高，成虫最低，因为一斤小若虫有几千只。卖家按体长分级：1 cm 以下、1–1.5、1.5–2、2–2.5、2.5–3 和 3 cm 以上。

Small nymphs fetch 2–4 times the adult price per jin

Live dubia wholesale, CNY per jin (500 g), by size; low-reliability seller and Q&A pages



Breeding groups are advertised at CNY 240–650 per jin. Model prices are CNY 110 and 70 per kg.

爱企查用户问答（2026-10-19）和一篇引用 2026 年 7–8 月批发价的知乎卖家帖子（2026-10-10）；两者可靠性均低

规格	每斤只数（卖家页面）	每 100 只批发价（我们的计算）
初生，0.5–1 cm	10,000–12,000	未计算
1–1.5 cm	5,000–7,500	CNY 0.93–2.00
1.5–2 cm	1,500–2,300	CNY 2.6–10
成虫，3.5–4 cm	50–70（似乎偏低；需称样核实）	CNY 64–90

只数来自没有日期的百度文库页面，仅为估计（文库）。研究助手计算了单只价格。在零售店，100 只一包卖“几十元”（搜狐，2025），是单只批发价的 10–100 倍。这部分成本主要是邮费、包装和活体到达保证。

其他产品与价格

产品	买家	2026 年价格	可靠性
活杜比亚，零售价	宠物主人	每斤 CNY 200–300；“100 只几十元”	低（爱企查）
活杜比亚，1–1.5 cm，1 kg 装	分销商	CNY 220/kg（湖南卖家，中通快递发货）	低（1688）
活杜比亚，大单，至少 2,000 斤	从多个养殖场收货的中间商	每斤 CNY 40（福建，2026 年 9 月订单）	低（卖家帖子）
种虫组	新养殖场	每斤 CNY 240–650	低；常附带回收承诺
冻干杜比亚	宠物店、宠物食品企业	约 CNY 320/kg（山东卖家）	低（1688）
蟋蟀	宠物主人	每斤 CNY 28.41	中（一亩田）
黄粉虫	宠物主人、蝎子养殖场	每斤约 CNY 12–14；养殖场回收价每斤 CNY 4–6	中
土鳖虫干品，统货	安国和亳州药商	CNY 35–45/kg；大个且包检 CNY 45–50	中（8u58）
美洲大蠊干品	药商；制药厂和饮片厂	公开市场约 CNY 29/kg；2026 年两笔场内交易为 CNY 40–50	中
宠物饲料用杜比亚，日本	宠物主人	每 100 只约 JPY 1,000–2,500，视规格而定	估计，未核实

2026 年 9 月，香港海关查获 13 kg 活杜比亚，海关称价值 HK$3,900，约合 HK$300/kg（南方都市报）。

京津周边的宠物饲料虫买家

买家或竞争者	地点	距北京	意义
十里河天娇文化城及其他宠物市场	北京朝阳	市内	有爬宠和蟋蟀摊位；生意在萎缩

买家或竞争者	地点	距北京	意义
北京爬宠展和平谷爬宠园	平谷马坊	约 50–60 km	每年举办展会，并规划爬宠产业园
守宫和蜥蜴繁育者	天津、辽宁	0–600 km	大量购买饲料虫；天津爬房欢迎参观
杜比亚卖家，阜城（衡水）	河北	约 227 km	300 km 内我们找到的唯一杜比亚卖家：每斤 CNY 110–150
兴丰生态家庭农场（对比案例）	江苏睢宁	不在目标区域	2024 年售出杜比亚 70,000 斤；每天 1,000–2,000 个包裹
内蒙古峰子生物（对比案例）	包头	不在目标区域	种虫 30 t；计划 2026 年翻倍

研究助手按直线测量距离。距京津 1–2 小时车程的养殖场可以用自有货车配送，这样就不需要依赖对活体寄递有限制的快递。



2024 年 2 月，深圳一家商场内的爬虫类宠物店。这类店铺向宠物主人出售饲料虫。照片：RIwo MEUAD 20082，CC0 1.0，Wikimedia Commons。



同一家店里的一只鬃狮蜥（一种蜥蜴），旁边有一盘小蟑螂若虫，看起来是杜比亚。照片：RIwo MEUAD 20082，CC0 1.0，Wikimedia Commons。

药材买家

中国每年约需 2,000–5,000 t 土鳖虫（药通网称 2,000 t；自媒体称超过 5,000 t）。山东曹县供应约一半。买家按规格分级，包检货价格高 25–30%。

市场	日期	大货，包检	统货	小货
亳州	2026 年 5 月	CNY 45–46/kg	CNY 40	CNY 35
亳州	2026 年 4 月	CNY 50（选货）	CNY 40–45	CNY 25–28
安国	2026 年 1 月	CNY 50（选货）	CNY 45	CNY 25–28
亳州	2026 年 1 月	CNY 40	CNY 35	CNY 22
安国	2025 年 11 月	约 CNY 40（大货）	CNY 30–35（中货）	CNY 20–25

来源：8u58 市场报告，一个汇总价格的网站。一个面向消费者的页面给出安国统货每斤 CNY 35–45（CNY 70–90/kg），是行业价的两倍（百度健康）。预算请按行业价做。2026 年，曹县 360 多户生产干品 900 多 t、卵鞘 400 多 t，产值超过 CNY 120 million（新华网山东）。



2025 年 4 月，亳州中药材市场的一家批发店。亳州和安国是中国两大药材市场，土鳖虫干品的价格在这里形成。照片：Jeremy Thompson，CC BY 2.0，Flickr。



2016 年 6 月，亳州华佗纪念馆的蝉蜕饮片，这是另一种昆虫来源的药材。照片：三猎，CC BY-SA 4.0，Wikimedia Commons。

日本： 饲料虫市场较小，价格较高，东京和横滨有宠物展。只在日本国内寄送。我们无法打开任何日本店铺页面，所以日本价格未经核实。

国家对比	中国北方（河北）	日本北部（岩手、秋田）	朝鲜
最低工资	每月 CNY 2,080–2,380	每小时 JPY 1,090（秋田自 2026 年 10 月 14 日起，岩手自 2026 年 12 月 1 日起）	不适用
饲料虫养殖是否合法？	合法。根据《畜牧法》，昆虫不属于畜禽	合法。昆虫卖家无需登记为动物经营者	联合国第 2375 号和第 2397 号决议禁止与朝鲜成立合资企业和出售机器
1 月平均气温	−2.7 至 −6.9 °C	−1.6 至 0.4 °C	−5.4 °C（平壤）

国家对比	中国北方（河北）	日本北部（岩手、秋田）	朝鲜
市场	异宠市场大且在增长；本地杜比亚养殖场少	较小，价格较高；东京和横滨有宠物展	无法向境外销售
我们的决定	从这里起步	拿到当地报价后，只做高价小型场	不经营

来源：人社部和河北通知；岩手和秋田劳动局；Wikipedia, Sanctions against North Korea。我们无法核实日本的电价、租金和饲料虫价格。

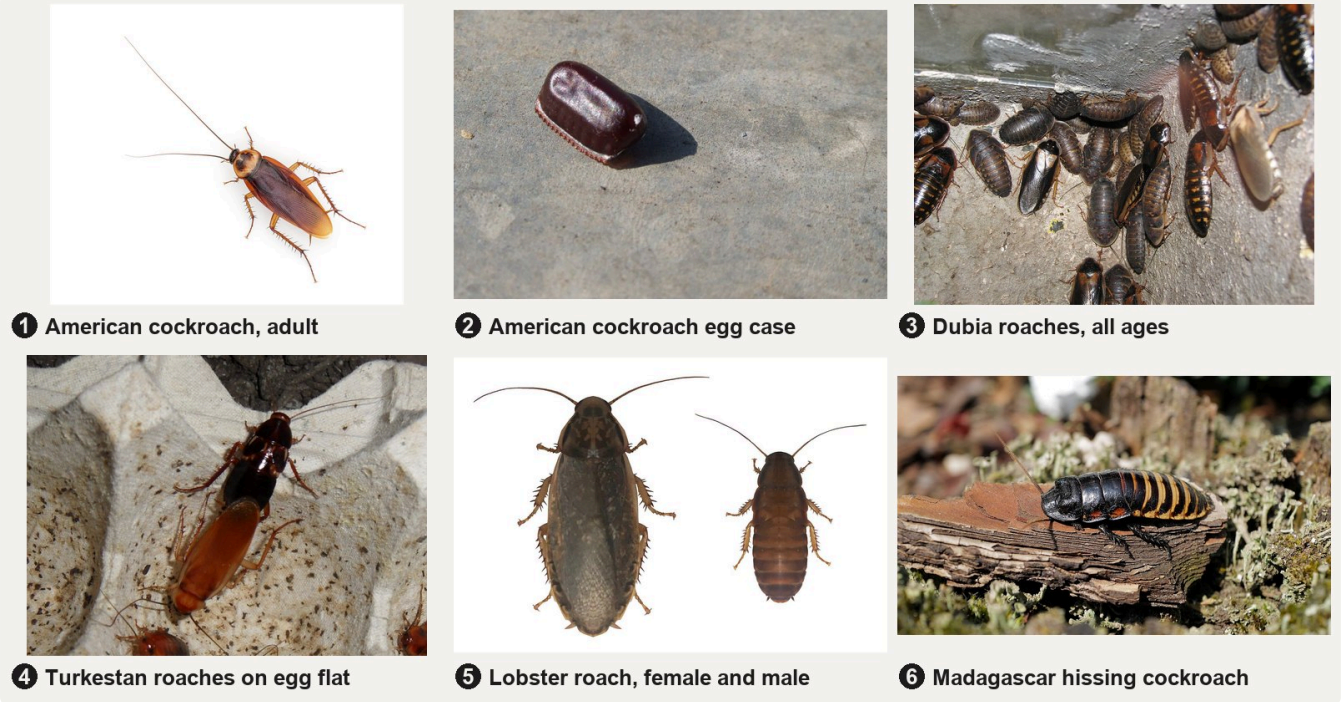
种虫

杜比亚是最适合养殖的品种。雌虫直接产下活的若虫。杜比亚爬不上光滑的塑料。它不在中国或日本的任何外来入侵物种名单上。在 28–32 °C 时，一只种用雌虫每月约产 10–35 只若虫。试点需要约 3,000 只雌虫和 1,000 只雄虫（约 20 斤），我们将分批购买，费用约 CNY 6,000。

品种	在目标区域的用途	生活与繁殖习性	法规说明
杜比亚（*Blaptica dubia*）	宠物活体饲料	每胎产 20–35 只活若虫，每 1–2 个月一胎。最佳条件下每只雌虫每年约产 175 只。30 °C 下约 65–149 天成虫。低于 27 °C 时雌虫大多停止繁殖。爬不上光滑塑料	中国：不在 2022 年外来入侵物种重点管理名录上，也不在 2026 年口岸管控名单上。绝不可放生或丢弃。日本：不在外来入侵物种名单上
樱桃红（*Shelfordella lateralis*）	体型小、生长快的活体饲料	每个卵鞘约 17 粒卵。126–279 天成虫。小杯装售价 CNY 2.4–8.8	雄虫会飞；须严格封闭饲养
龙虾蟑螂（*Nauphoeta cinerea*）	宠物活体饲料	每胎约 33 只活若虫	能爬玻璃
土鳖虫（地鳖 *Eupolyphaga sinensis*；冀地鳖 *Polyphaga plancyi*）	雌虫干品作药材出售	每个卵鞘 10–18 粒卵，孵化 8–10 粒。27–32 °C 下 35–50 天孵化。冬季加温 14–15 个月可采收，不加温需 2–3 年。雌虫寿命 2–3 年，约每 10 天产一个卵鞘	华北本地物种（冀地鳖分布于京津冀）。低于 10 °C 时停止活动

品种	在目标区域的用途	生活与繁殖习性	法规说明
金边土鳖（*Opisthoplatia orientalis*）	在南方作为优质土元出售	南方物种（福建、广东、广西）	未收入《中国药典》；不适合北方
美洲大蠊	仅在有合同时供应药企	28–30 °C 下 4–6 个月成虫。10 °C 停止活动，5 °C 死亡	城市害虫；须非常严格地封闭饲养

来源：杜比亚生物学资料来自爬宠窝（爱好者指南）；土鳖虫资料来自百度百科和药通网 via 搜狐；入侵物种名录来自 gov.cn。



照片来自 Wikimedia Commons：Insects Unlocked（CC0）；Eran Finkle、Drägüs、Happy1892（CC BY-SA 3.0）；Ypna、Markbenecke（CC BY-SA 4.0）。



土鳖虫干品（*Eupolyphaga sinensis*），即《中国药典》收录的产品，展于台湾大学昆虫博物馆。照片：Jerrythebest，CC BY-SA 4.0，Wikimedia Commons。



一只活的无翅地鳖雌虫（*Eupolyphaga sinensis*）。只有雌虫作药材出售。河南郑州，2026 年 5 月 22 日。照片：Zinogre，CC BY-SA 4.0，iNaturalist。



金边土鳖（*Opisthoplatia orientalis*），南方物种。它被当作优质土元出售，但未收入《中国药典》。深圳，2017 年 7 月。照片：Donald Hobern，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。

试点所需虫量

项目	数值	数据来源
起始种虫	约 3,000 只雌虫 + 1,000 只雄虫（20 斤）	我们的模型；每斤约 167 只雌虫
首批种虫成本	约 CNY 6,000	我们的模型；按市场价分批购买
每只雌虫每月产若虫数	10–35（平均约 15）	爱好者指南，我们的计算
建中型场前必须通过的考核	每只雌虫每月至少产 7.5 只可售若虫	本计划的考核标准（平均值的一半）
雌雄比例	杜比亚 1 雄配 3–5 雌；土鳖虫雄虫约占 15%	爱好者指南；8u58
每产 1 斤初生若虫所需种虫	至少 5 斤成虫（3 斤雌虫 + 2 斤雄虫）	自媒体常用经验

- **只买国内种源。** 未经检疫审批，中国不允许携带或邮寄活体昆虫入境，包括“昆虫类和其他无脊椎动物”。至少从两家知名繁育者购买，实地考察其养殖场，检查是否混入德国小蠊，新虫隔离 30 天。包头峰子生物称其有 30 t 种虫，没有混入杂虫。
- **按市场价购买，绝不买回收套餐。** 卖家报价杜比亚种虫组每斤 CNY 240–650，土鳖虫卵鞘每斤 CNY 35–70。常见套路是承诺高价回收产品。宁阳一家卖家提出“先养后付 包饲料 包技术 包回收”。土元的常见套路是承诺以 CNY 200+/kg 回收，而真实市场价为 CNY 40–50。
- **避开成立时间短的合作公司。** 2026 年一篇行业文章提醒：对注册不满五年的合作公司要谨慎，这类公司常常停止回收或直接消失（知乎，自媒体）。

饲料与营养

在我们的模型中，饲料和其他耗材成本约为每公斤活杜比亚 CNY 14.3，约占平均售价的 10%。因此，饲料成本不决定这门生意的成败。河北是买饲料的便宜地区：在 Mysteel 报价的四个省中，河北麦麸价格最低。

原料	华北价格，2026 年 11 月初	来源
玉米	约每吨 CNY 2,224（全国，11 月 6 日）	Mysteel
麦麸，出厂价	每吨 CNY 1,351（河北）、1,411（河南）、1,442（山东）（11 月 4 日）	Mysteel
豆粕，43%	约每吨 CNY 3,134	Mysteel
脱脂米糠粕	约每吨 CNY 1,556	Mysteel
鱼粉，秘鲁	约每吨 CNY 26,200；下一个捕捞季前将保持高位	Mysteel

模型：每售出 1 kg 活杜比亚的饲料成本

项目	用量	单价	每公斤活虫 CNY
干饲料配方（40% 麦麸、30% 玉米、20% 豆粕，少量鱼粉和维生素矿物质预混料）	3 kg	CNY 3.6/kg	10.8
蔬菜和水果（补充水分）	1.5 kg	约 CNY 1/kg	1.5
蛋托、更换旧箱、手套、清洁	—	—	2.0
变动生产成本合计			**14.3**

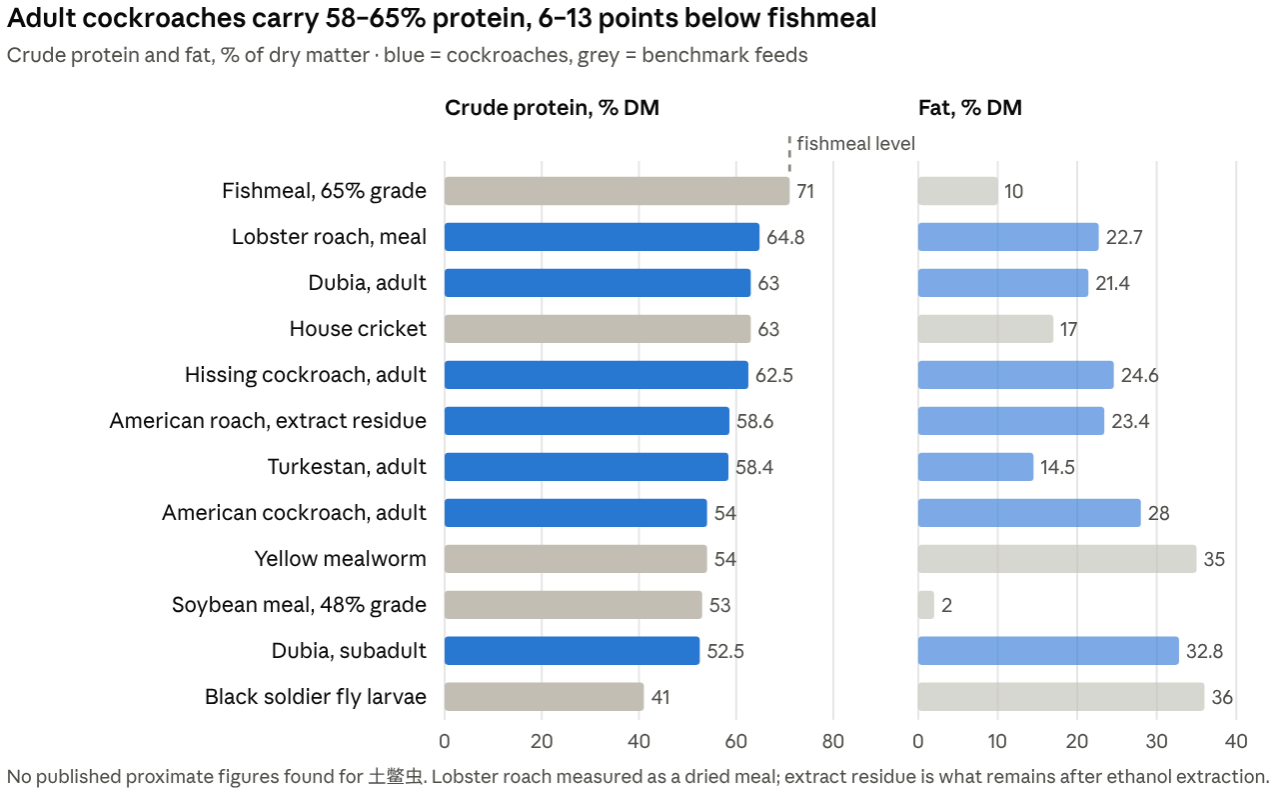
我们假设每售出 1 kg 需 3 kg 干饲料。这是一个保守（偏高）的数字，也包含了种虫的饲料。试验中，杜比亚每增重 1 kg 需饲料中位数 1.7 kg（Oonincx et al. 2015）。按 1.2 kg/m²，试点房每月约用干饲料 216 kg。作为对比的睢宁养殖场一年购买麦麸 48 万斤、玉米 19 万斤、南瓜 3 万斤，同时喂养杜比亚、黄粉虫和老鼠。因此其饲料用量最多约为每斤虫 4.1 斤饲料（腾讯新闻）。

- **杜比亚养殖户常用饲料：** 麦麸、玉米面、豆腐渣、鼠粮或狗粮、菜叶和果皮。
- **土鳖虫** 吃麸皮、粮食和青饲料。一个公开的幼龄若虫配方为 45% 麸皮、3% 大豆、2% 动物蛋白和 50% 青饲料（来自社交媒体）。我们的模型假设每公斤干品饲料成本约 CNY 16。
- **不要喂收集来的餐厨垃圾。** 中国禁止在动物养殖中使用。2026 年，十堰一家养殖场用其制成的 1,600 t 虫饵被销毁。

营养成分与有用物质

成年蟑螂是高蛋白、中等脂肪的食物。按干物质计，粗蛋白 58–65%，脂肪 14–25%，与蟋蟀相当，高于豆粕。但它们的钙、蛋氨酸以及维生素 A 和 E 含量低。它们更大的价值在于肽、酶和其他活性物质。在中国，只有持证药企才能销售这些产品。

各品种的蛋白质和脂肪



No published proximate figures found for 土鳖虫. Lobster roach measured as a dried meal; extract residue is what remains after ethanol extraction.

Kulma et al. 2016（杜比亚、樱桃红）、Oonincx and Dierenfeld 2012（发声蟑螂）、Fontes et al. 2019（龙虾蟑螂粉）、Bernard and Allen 1997（美洲大蠊）、2026 年青鱼试验（提取残渣）、Feedipedia 和 Oonincx et al. 2015（参照值）

若虫（幼虫）比成虫脂肪多、蛋白少。亚成虫杜比亚含 33% 脂肪和 52% 蛋白，成虫含 21% 脂肪和 63% 蛋白（Kulma et al. 2016）。要蛋白的客户应买成虫或大若虫；想给瘦弱爬宠补充能量的客户应买小若虫。

水分、几丁质、矿物质和维生素

品种和虫期	水分，占鲜重 %	几丁质（外壳物质）或纤维，占干物质（DM）%	灰分（矿物质），% DM	钙（Ca），% DM	磷（P），% DM	铁（Fe），mg/kg DM	锌（Zn），mg/kg DM	来源
杜比亚，亚成虫	57.8	几丁质 6.5	4.0	0.2	4.3*	—	—	Kulma 2016
杜比亚，成虫	62.6	几丁质 6.4	4.9	0.2	4.7*	—	—	Kulma 2016
樱桃红，亚成虫	64.0	几丁质 5.3	3.7	0.7	1.2	—	—	Kulma 2016
樱桃红，成虫	69.3	几丁质 5.9	5.1	0.9	2.5	—	—	Kulma 2016
樱桃红，中龄若虫	71.7	NDF 12.8	—	0.19	0.95	90	165	Oonincx and Dierenfeld 2012
马达加斯加发声蟑螂，成虫	61.1	NDF 34.6	—	0.10	0.55	111	216	Oonincx and Dierenfeld 2012
龙虾蟑螂，干粉	6.3	几丁质 24.4	3.8	—	—	—	—	Fontes et al. 2019
美洲大蠊，成虫	61	ADF 9	—	0.20	0.50	—	—	Bernard and Allen 1997
美洲大蠊，乙醇提取后的残渣	—	—	5.3	—	—	—	—	青鱼试验，2026
土鳖虫，干品（官方药品标准《中国药典》限量）	≤10	—	≤13	—	—	—	—	ChP 2025
家蟋蟀	72	NDF 18	—	0.14–1.01	0.79	—	—	Feedipedia
黄粉虫	59	NDF 12	—	0.25	0.79	—	—	Feedipedia
黑水虻幼虫，干品	8	NDF 17	—	3.30	0.72	—	—	Feedipedia

品种和虫期	水分，占鲜重%	几丁质（外壳物质）或纤维，占干物质（DM）%	灰分（矿物质），% DM	钙（Ca），% DM	磷（P），% DM	铁（Fe），mg/kg DM	锌（Zn），mg/kg DM	来源
鱼粉，65% 级	8	—	14.9	4.48	2.86	—	—	Feedipedia；灰分来自 2026 年试验
豆粕，48% 级	12	粗纤维 7	—	0.38	0.71	—	—	Feedipedia

*Kulma 测得的杜比亚磷含量（Ca:P 1:21.5–23.5）远高于其他研究的 0.47–0.62%，可能是测量误差。几丁质数值取决于检测方法。Fontes 测得的龙虾蟑螂粉 24% 与 Kulma 的 5–9% 采用了不同的检测方法。

- **钙是短板。** 所有蟑螂样品的钙磷比（Ca:P）都低于 1:1，鱼粉为 1.5:1。宠物饲养者会给虫子裹上钙粉，饲料企业必须额外添加钙。
- **铁和锌含量高。** 樱桃红和发声蟑螂含铁 90–111 mg/kg DM、锌 165–216 mg/kg。作者提醒，铁过多对容易患铁贮积病的鸟类不利。
- **维生素含量低。** 蟑螂含维生素 E 11–16 mg/kg DM，维生素 A 低于 400 IU/kg。猫一类的食肉动物估计需要 5,000 IU/kg 才能保持健康（Oonincx and Dierenfeld 2012）。樱桃红若虫有五种营养素低于大鼠标准。饲料昆虫通常缺乏维生素 A、D、E、硫胺素、B12、钙和碘（Finke 2013）。
- **土鳖虫成分只按性别和虫期发表，我们无法打开具体数据。** 2022 年一项研究比较了雌雄虫：成熟雌虫粗脂肪和浸出物更多；雄虫蛋白和氨基酸更多，但抗凝血活性较弱。成年雄虫的灰分和浸出物不符合《中国药典》限量（Chang et al. 2022）。

氨基酸

蟑螂赖氨酸含量高。蛋氨酸是最缺的氨基酸（限制性氨基酸）。蟑螂每 100 g 干物质含蛋氨酸 0.7–1.4 g，鱼粉为 1.8 g。

氨基酸，每 100 g 干物质（DM）克数	杜比亚，成虫	樱桃红，成虫	美洲大蠊（提取后残渣）	鱼粉
赖氨酸	6.3	9.4	3.5	5.0
蛋氨酸	1.4	0.8	0.7	1.8
半胱氨酸	0.17	0.09	0.07	0.02
苏氨酸	1.7	2.4	2.4	2.6
缬氨酸	6.6	8.1	3.5	3.2

氨基酸，每 100 g 干物质（DM）克数	杜比亚，成虫	樱桃红，成虫	美洲大蠊（提取后残渣）	鱼粉
精氨酸	5.6	9.0	3.0	3.6
组氨酸	3.7	4.8	1.6	2.0
甘氨酸	16.6	12.9	4.1	3.9
必需氨基酸评分（与蛋清相比）	0.7	0.6	—	—

来源：Kulma et al. 2016（杜比亚、樱桃红）；2026 年青鱼试验（残渣和鱼粉，同一实验室）。Kulma 的甘氨酸和丙氨酸数值异常高，作者认为是肠道内残留饲料所致。屠宰前停喂应能降低这些数值。在青鱼试验中，日粮含 20% 残渣，降低了鱼体蛋氨酸含量和饲料利用率。因此，用残渣做的饲料需要添加蛋氨酸。

脂肪。 油酸是杜比亚、樱桃红和 *Blaberus* 属蟑螂的主要脂肪酸，占总量的 38–44%；其次是棕榈酸，约 22–27%。亚油酸占 9–18%，多不饱和脂肪合计占 9.5–20.9%（Kulma 2016）。只有樱桃红的饱和脂肪多于单不饱和脂肪。土鳖虫中，不饱和脂肪酸约占可提取脂肪的 75%，其中亚油酸占 28.5%（RSC Advances 综述，2021）。

药用活性物质

药用价值在于水溶性和醇溶性（乙醇）成分，即肽、具有酶活性的蛋白、多元醇和小分子。大多数证据来自细胞和动物研究。康复新液是例外：它有很多临床试验，但规模都很小。

物质	品种	已知信息	证据	来源
康复新液：干虫的乙醇提取物	美洲大蠊	含多元醇、类表皮生长因子活性物质、氨基酸和黏多糖氨基酸（说明书用语）。口服用于胃和十二指肠溃疡；外用于伤口、烧伤、瘘管和压疮。质量控制以氨基酸为准。好医生的专利要求提取物总氨基酸不低于7.0%	2019 年一项涵盖 22 个随机试验（荟萃分析，2,024 名患者）的综述，研究了在标准抑酸药（质子泵抑制剂）基础上加用本品，胃溃疡疗效有所提高（比值比 6.95），但作者呼吁开展更好、更严格的试验	好医生说明书公告，2021；Zou et al. 2019
其他 *P. americana* 提取物和肽	美洲大蠊	在细胞和小鼠中可抑制肿瘤和新生血管生成（抗血管生成）。已上市产品包括心脉隆注射液、肝龙胶囊和消癥益肝片	实验室和动物研究（临床前），以及国内小规模临床报告	Zhao et al. 2017
抗菌肽（periplanetasins）	美洲大蠊	Periplanetasin-5 具有抗癌和抗炎作用。Periplanetasin-2 能增强万古霉素和氯霉素对 *E. coli* 的效果	细胞研究	Periplanetasin-5，2021；periplanetasin-2，2021

物质	品种	已知信息	证据	来源
溶血栓蛋白（纤溶蛋白：eupolytin1、EFP、EFF-1 至 EFF-3）	土鳖虫	直接溶解纤维蛋白（血栓物质）并激活纤溶酶原。纯化组分为 30–41 kDa。EFP 抑制新生血管，并减缓小鼠 S180 和 H22 肿瘤生长	实验室和动物	Yang et al. 2011；RSC Advances 综述
生物碱、核苷、不饱和脂肪酸	土鳖虫（药典收载的两个品种）	已报道 21 种生物碱，约 18 种来自 *Polyphaga plancyi*（冀地鳖）。动物试验中总生物碱可扩张血管，部分在实验室中可杀伤癌细胞（细胞毒性）	实验室和动物	RSC Advances 综述
几丁质和壳聚糖	美洲大蠊	壳聚糖得率为干体重的 5.8%，是德国小蠊（2.95%）的两倍，也高于黄粉虫（1.7%）。平板试验中可杀菌	实验室	2022 年研究
“乳汁”蛋白晶体	*Diploptera punctata*（本项目不养殖）	胚胎肠道中产生的与脂肪结合的蛋白（糖基化脂质运载蛋白）。一个晶体所含能量是同等重量牛奶的三倍以上	仅有基础结构研究；没有产品	Banerjee et al. 2016

过敏原和安全限制。 蟑螂原肌球蛋白（Bla g 7、Per a 7）与虾原肌球蛋白的结构约 82% 相同。因此，对虾或尘螨过敏的人可能对蟑螂产品过敏。一项意大利研究观察了 21 名严重虾过敏（过敏性休克）的儿童，全部对原肌球蛋白敏感，76% 对 Bla g 7 敏感（Miraglia del Giudice et al. 2023；Saetang et al. 2022）。2021 年 1 月，国家药监局（NMPA）修订了康复新液说明书，增加了不良反应和禁忌（见上文好医生公告；我们无法打开 NMPA 原文）。土鳖虫被列为有小毒，用量 3–10 g，孕妇禁用（ChP 2025）。产品应像贝类产品一样标注过敏提示，工人应佩戴防护口罩（呼吸器）。

产品目录

产品	活性物质或营养成分	买家	中国	日本	已知价格	成熟度
活体杜比亚和樱桃红饲料虫	全虫蛋白、脂肪和水分	爬宠和两栖动物饲养者	可合法养殖和销售	合法；经营者无需登记	见“按规格划分的活体饲料虫”	在售
冻干蟑螂	同上，水分 ≤5%	宠物店、饲养者	是否需要饲料许可证尚不明确	《宠物食品安全法》只覆盖猫狗	Fluker's 每 1.3 oz US$13.64，零售约 US$370/kg	在售（主要在美国）
土鳖虫干品	溶血栓蛋白、肽、生物碱	亳州和安国药材市场、中药（TCM）生产企业	《中国药典》收载药材（ChP 2025）	进口市场很小	统货：CNY 35.3/kg（2026 年 6 月周均价，8u58）	在售
含土鳖虫的中成药（如大黄䗪虫丸、跌打丸）	全虫干品入方	医院、药店	已上市药品；2020 年版药典收载 34 个处方（王晶 et al. 2022）	未发现	未发现	仅限已上市药品
美洲大蠊干品	提取原料	四家康复新液生产企业、批发商	省级标准（四川、云南）	未发现	2026 年 6 月周均价 CNY 29/kg；产地价 CNY 40–50/kg	在售，多为合同销售
康复新液	乙醇提取物：多元醇、类生长因子（EGF）活性、氨基酸、肽	4,000 多家医院、药店	已上市药品；年销售额超过 CNY 1 billion（The Paper）	未获批（未发现）	未查到零售价	仅限已上市药品
心脉隆注射液（心脉隆）	*P. americana* 提取物	医院	已上市（云南腾药）；2017 年销售额约 CNY 298 million（环球网）	未发现	未发现	仅限已上市药品
好医生在研产品（美蠊复新液等）	提取物组分	未来医院市场	放射性口腔黏膜炎 II 期试验（ChiCTR2400084288）	—	—	研究阶段
蟑螂粉作食品	蛋白质	网购消费者	非获批食品；无标准销售	未尝试	每斤约 CNY 26	违规在售；应避免
提取后残渣作饲料粉	蛋白 58.6%、脂肪 23.4%（DM）	饲料厂、鱼和家禽养殖场	未列入官方饲料原料目录；2025–26 年在鲤鱼、鸡、猪和罗非鱼中试验	未发现	未发现	研究阶段

产品	活性物质或营养成分	买家	中国	日本	已知价格	成熟度
壳聚糖	壳聚糖，占干体重 5.8%	化妆品和医用材料买家	—	—	未发现	研究阶段
抗菌肽	Periplanetasins	医药研发	—	—	—	研究阶段
虫粪（昆虫粪便）	氮、磷、几丁质	园艺爱好者、有机种植户	需确认是否要办理肥料登记	需确认	黑水虻虫粪大宗价 €150/t	所有产品线的副产品

对本养殖场来说，产品目录印证了计划中的先后顺序：第一是活体和冻干饲料虫；第二是符合《中国药典》标准的土鳖虫干品；提取物、饲料粉和壳聚糖只能与持证合作方一起做。

产品与合法途径

在中国境内销售活杜比亚是最清晰的合法途径。昆虫养殖归入畜牧业（代码 0399）。蟑螂不在任何外来入侵物种名单上。昆虫养殖场不需要畜禽养殖场所需的备案或检疫证明。冻干饲料、虫粪以及任何作为食品销售的产品都需要分别核查。

产品	中国	日本
活体饲料虫和种虫	可合法养殖和销售。放生或丢弃外来物种：罚款 CNY 10,000–50,000（生物安全法）。未经批准引进：罚款 CNY 50,000–250,000	合法。昆虫无需办理动物经营业（動物取扱業）登记（環境省）
冻干饲料虫	宠物饲料按饲料征税。需确认是否要饲料许可证。蟑螂未列入饲料原料目录（2026 年第 1028 号）	《宠物食品安全法》只覆盖猫狗（MAFF）
土鳖虫干品	官方药品目录（《中国药典》2025 年版）。限量：水分 ≤10%，总灰分 ≤13%，酸不溶性灰分 ≤5%，杂质 ≤5%，黄曲霉毒素 B1（一种霉菌毒素）≤5 μg/kg，水溶性浸出物 ≥22%（antpedia）	进口市场很小，日本不生产。
美洲大蠊干品	只有省级标准（四川 SCYCBZXD2021-004：水分 ≤9%，总灰分 ≤8%，铅 ≤1 mg/kg）。只有签了买家合同才销售。	—
蟑螂粉作食品	非获批食品，不在新食品原料目录上。网上售价约每斤 CNY 26，无任何标准（The Paper）。不要销售。	我们不会销售

产品	中国	日本
虫粪作肥料	需确认是否要办理肥料登记	需确认

河北或天津场址的合规清单

规定	内容	对养殖场的影响
行业分类	普查问答：昆虫养殖“暂定属于畜牧业”，代码 0399（同花顺）	养殖场应享受较低的农业电价。与当地供电所确认。
畜牧法	畜禽指列入官方品种名录的动物，名录中没有昆虫。	按条文字面，养殖场无需办理畜禽养殖场备案，禁养区规定也不适用。
环境影响	只有大型畜禽养殖场需要完整报告（名录 2021）	小型场可能无需环境影响评价（EIA）报告。咨询县里相关部门。
设施农用地（自然资发〔2026〕146号）	只允许列明的用途。各省自行界定特种养殖。配套设施有面积限制（gov.cn）	目前没有省份把昆虫列入名单。租用现有建筑，不要在农用地上建房。
外来入侵物种	2022 年名录（59 种）和 2026 年口岸名单（21 种）中都没有蟑螂	所有虫子封闭饲养，绝不丢弃活虫。
邮政规定	邮政法实施细则第 33 条禁止未经特别批准寄递“各种活的动物”	用自有货车在周边配送，远程买家寄冻干产品。

中国税务。 农业生产者销售自产农产品（包括昆虫）免征增值税（增值税法实施条例第 26 条）。作为宠物食品销售的昆虫按饲料征税（公告2026年第9号）。昆虫养殖场按正常税率的一半缴纳企业所得税，而不是免税（国家税务总局公告2011年第48号）。

养殖场如何运作

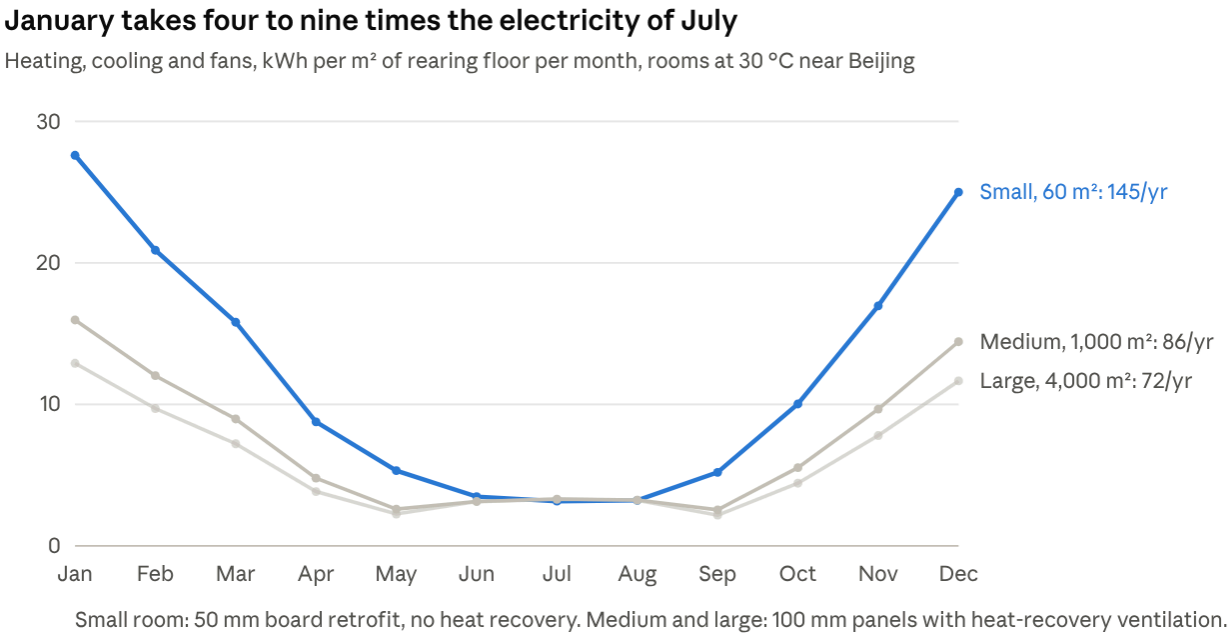
工艺很简单。在北纬 39–40°，难点是气候。房间必须保持 29–32 °C、湿度 60% 以上，并且要在 −20 °C 的冬天和 40 °C 的夏天保持下去，不能长时间故障。决定热泵和发电机大小的是冬季，而不是全年平均气温。

1. 隔离室（单独的房间，用于检查疾病）：所有新种虫隔离 30 天。
2. 繁殖室：成虫养在光滑内壁的箱子里，配蛋托，1 雄配 3–5 雌。
3. 卵室（仅用于卵生品种：土鳖虫，27–32 °C，湿度 70–75%）。
4. 育成室：若虫每隔几周按规格分拣一次。
5. 带排风扇的阴凉分拣室：筛分和按规格分拣。

6. 加工：饲料虫冻干。土鳖虫先煮再在约 50 °C 烘干。
7. 配送：京津地区内用自有货车。冬季包裹加暖宝宝。

温湿度目标。 杜比亚保持 29–32 °C、湿度 60–75%。24–27 °C 时大多数雌虫停止繁殖；35 °C 时所有若虫死亡。土鳖虫保持 25–30 °C，培养土应达到“握之成团、触之即散”。

冬季。 房间用 100 mm 保温板。采用低温型空气源热泵。用加湿器应对冬季干燥空气。发电机要足以带动供暖。不能用煤：九部委联合通知提出到 2025 年底基本清零北方平原地区散煤，包括农用散煤。河北自 2017 年起也在与北京交界的区域禁煤。



本计划的热平衡模型（energy_north.py），基于北京 1991–2020 年近似气候标准值；热泵 COP 随室外温度为 1.8–3.5；估算值

供暖项目	数值	来源
保温房最大热负荷	−10 °C 时 45 W/m²；−20 °C 时 55 W/m²	研究助手的计算
1,000 m² 厂房	−10 °C 时 41 kW，−20 °C 时 50 kW。每个供暖季约用电 55 MWh。	同上
−10 °C 时热泵能效（COP：每单位电能产生的热量）	定频 1.5–2.0。变频 2.2–2.8。	厂商（芬尼科技）
能效标准	GB 19577-2024 自 2025 年 2 月 1 日起取代 GB 37480-2019	行业新闻
3 匹家用热泵	CNY 9,000–18,000	网络博主价格调查
6 匹空气源热泵	每套约 CNY 9,800	1688

供暖项目	数值	来源
25 匹超低温机组	含安装 CNY 50,000–80,000	厂商简要说明
柴油发电机	10 kW CNY 3,588–3,950；30 kW CNY 7,800	1688
燃料成本与煤对比（煤 = 100）	生物质 65–85。油 380–400。热泵比煤贵、比燃气便宜。	供暖厂商

夏季。 同一套热泵也能制冷。北京曾超过 41 °C。湿帘只在干燥的内陆空气中有效。

防逃。 用光滑内壁并带防爬带的箱子。通风孔蒙网。使用双门（缓冲间）和诱捕器。绝不丢弃活虫。2013 年，江苏大丰一家养殖场损坏，约一百万只蟑螂逃出（ETtoday）。

运输。 邮政规定限制寄递活体动物。有报道称顺丰自 2025 年 12 月 1 日起停收活体动物包裹（网络博主，未证实）。中国包裹平均用时 51 小时，约 13% 超过 72 小时；常见暖宝宝只能维持 72 小时（国家邮政局）。卖家提供“加热包 零下地区”选项。一套泡沫箱加 72 小时暖宝宝约 CNY 6–10。京津地区内用自有货车，远程买家寄冻干产品。

工人。 蟑螂会通过空气引起过敏。保持空气流通，并为工人配备防护口罩（呼吸器）。



❶ Vibrating sieve grading by size



❷ Rotary sifter removing frass



❸ Freeze-dried insects, packed



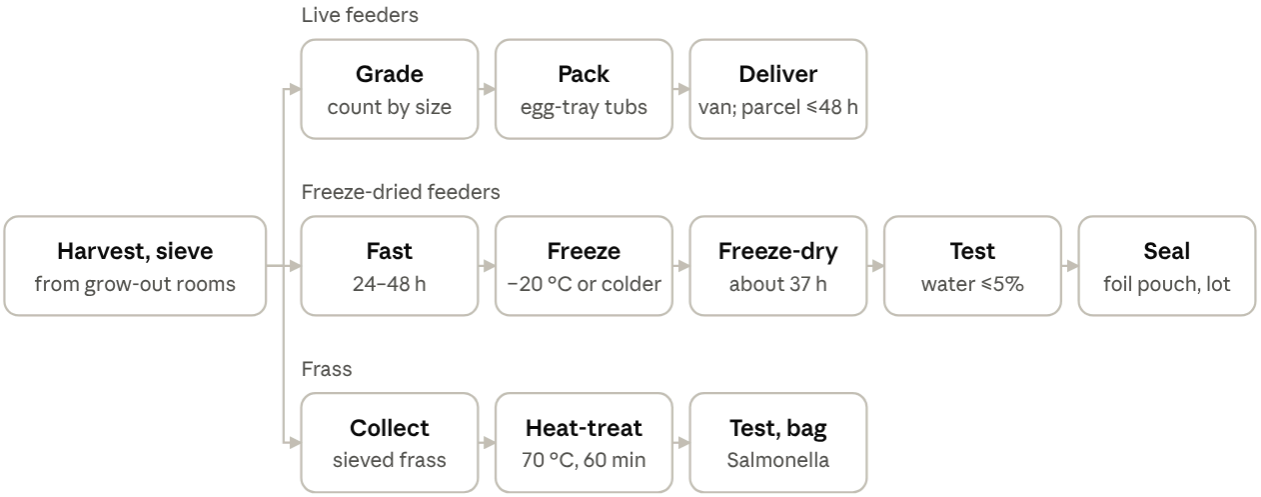
❹ Insect frass for fertiliser

其他昆虫养殖场同类设备的示意照片：Stephen Ausmus（CC BY 2.0）、Christophe Paul（public domain）、Insektenwirtschaft.de（CC BY-SA 4.0）、USDA-ARS（public domain）。

处理与加工

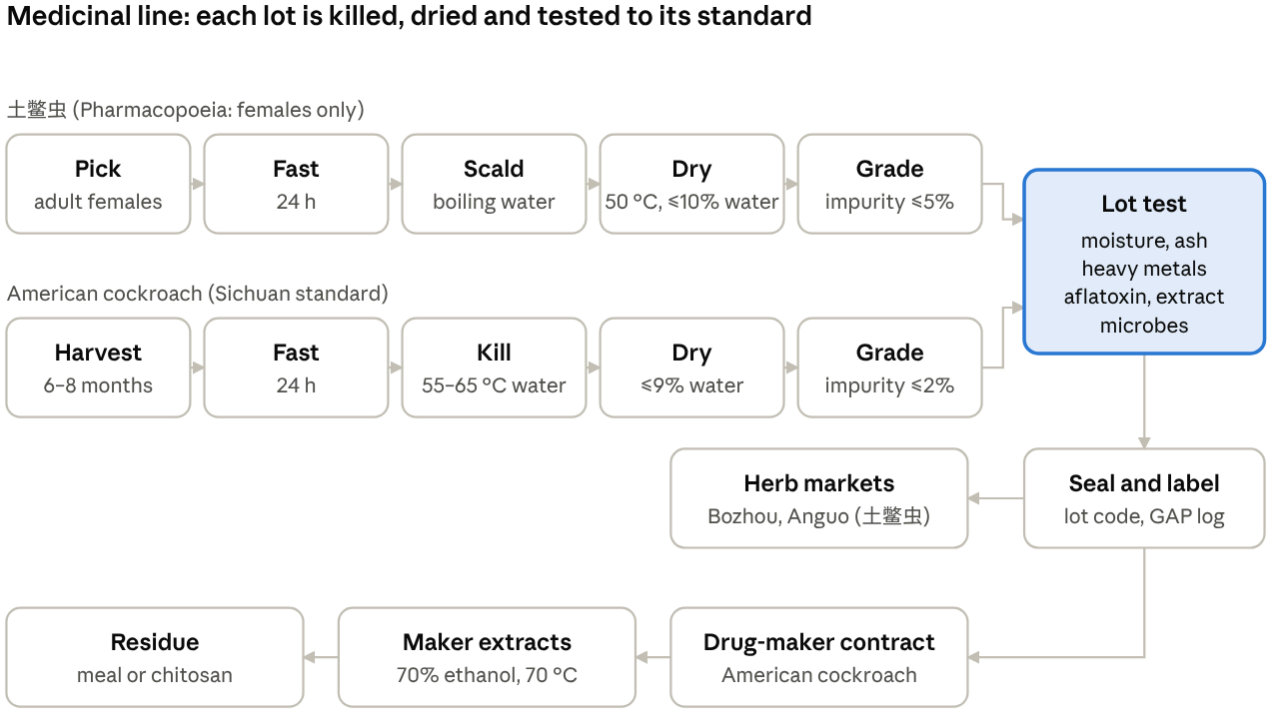
每个产品通过两条线之一出场。饲料虫线销售活体或冻干虫。药材线对每一批（批次）进行处死、干燥和检测，按国家药品标准（《中国药典》）或省级标准检测。饲料虫线需要箱子、筛子和一台冻干机。药材线需要热水槽、烘干室和外部实验室。标注 *估算* 的数字是本计划的工作假设，我们将在试点（第一个小型测试场）中核实。

Feeder line: one harvest feeds three products



饲料虫线 · 同一批采收分出活体、冻干和虫粪三个分支

一道筛分工序把每批采收分成三部分。冻干机每批约需 37 小时，是最慢的一步，决定了生产线的产能。



药材线 · 土鳖虫和美洲大蠊的销售或委托提取

两个药用品种都走同样的五个步骤，只有处死温度和水分限量不同。每一批通过检测前，我们不装袋销售。

活虫和种虫的运输

活虫会因热、冷、挤压和自身湿气而死亡，而不是因为饥饿。包装要干燥、有透气孔、空间充足，运输时间不超过 48 小时。

项目	我们的做法	来源
容器	带蒙网透气孔的塑料盒。大单用双层瓦楞纸箱。冬夏两季外套泡沫箱。	DubiaRoaches.com 用塑料盒发货，大单用纸箱（FAQ）
攀爬面	竖放的蛋托碎片。虫子分散开，不会堆积。	我们自己的方案
每箱数量	每个蛋托面只铺一层虫。6–8 升的盒子约装 1,000 只中号杜比亚。	*估算*。我们将用到货死亡（DOA）记录来验证。
食物和水	一片胡萝卜或土豆，或水凝胶。不放散水，因为会淹死若虫并弄湿纸箱。	我们自己的方案
箱内温度	目标 15–30 °C。Josh's Frogs 仅承诺在 −18 至 38 °C 之间用普通陆运送达活杜比亚；次日达的范围更宽。	Josh's Frogs

项目	我们的做法	来源
暖宝宝	室外低于约 5 °C 时用 40–72 小时暖宝宝，贴在盒盖上，远离虫子。DubiaRoaches.com 不用，因为暖宝宝可能使封闭箱内过热。	DubiaRoaches.com。Fluker's 提醒封闭箱内会积热。
冰袋	仅在约 30 °C 以上使用，包好并留透气孔。酷热天气最好停止发货。	*估算*
运输时间	48 小时以内。只在周一至周三发货。中国包裹平均用时 51 小时，13% 超过 72 小时。	国家邮政局
到货死亡理赔	买家在签收后 1 小时内发照片（DubiaRoaches.com 的规则）。我们计划补发 2–5%。	卖家规则。我们的补发比例为 *估算*

中日两国的承运规定差别很大。

运输方式	规定	养殖场的做法
中国，邮政和快递	邮政法实施细则第 33 条禁止未经特别批准寄递“各种活的动物”。2016 年禁寄物品目录未点名活昆虫（Wikisource）。有报道称顺丰在 2025 年 12 月停收活体动物包裹，未证实。	京津地区用自有货车，远程买家寄冻干产品。寄送任何活体包裹前先咨询法律意见。
中国，自有车辆	我们没有找到专门针对昆虫的规定	带暖风和空调的货车。盒子固定在货架上。货厢内放温度记录仪。
日本，ゆうパック	接收健康、无害、无气味的昆虫，运输中不得需要控温、通风或喂食，且不能逃出。日本邮政对死亡不赔付。标签上须写明品种和数量，否则不能空运，会延误 1–4 天（日本郵便）	标签写“生きた昆虫（デュビア）約1,000匹”（活昆虫，杜比亚，约 1,000 只）。只发往东北和关东地区。
日本，大和和佐川	大和不收动物，只收符合其规定的鱼和昆虫。佐川可能拒收动物（弁護士 JPニュース, 2024）	默认使用日本邮政
场内转移	封闭的盒子经缓冲间（双门入口）进出，绝不在走廊打开。每个盒子贴标签，注明房间、箱号和日期。	我们自己的方案。防逃规定见工艺部分。

运输方式	规定	养殖场的做法
新种虫到货	在隔离室单独饲养 30 天。统计到货死亡数。检查螨虫、霉菌和寄生虫。供应商批次单独存放，直到繁殖正常。	我们自己的方案

储存

储存对象	温度	湿度或水分	时长	备注
活种虫	29–32 °C	60–75% RH（相对湿度）	不限	与繁殖室相同
待发货的活饲料虫	24–27 °C。此温度下雌杜比亚大多停止繁殖。	50–60% RH	最多 2 周（*估算*）	干饲料和水凝胶。每天清除死虫。
加工前已停喂或处死的虫	−18 °C 或更低	密封袋	最多 3 个月（*估算*）	薄层平铺冷冻，使其快速冻结
冻干饲料虫	室温，避光	水分 ≤5%。冻干后水分活度（可供微生物生长的自由水）约 0.07。	保质期 12 个月（*估算*）	铝箔袋或镀铝袋。加脱氧剂或充氮。
土鳖虫干品	阴凉	水分 ≤10%（ChP 2025）	一季内售出，价格随季节变动	“置通风干燥处，防蛀”（ChP 2025）。黄曲霉毒素 B1（一种霉菌毒素）≤5 μg/kg。
美洲大蠊干品	阴凉	水分 ≤9%（四川标准）	按买家合同	农药残留六六六和滴滴涕须 ≤0.2 mg/kg，所以仓库内绝不喷洒杀虫剂。
虫粪（昆虫粪便）	干燥	水分约 15% 以下（*估算*）	12 个月	热处理后装袋，离地存放。

仓库虫害防治。 干虫会招来螨虫、甲虫和老鼠。使用密闭料仓，或放在托盘上的内衬麻袋。使用粘虫板和性信息素诱捕器。先进先出。不要喷药，因为药品标准限制农药残留。

处死方法

先停喂 24–48 小时，只给水不给饲料。这样可以排空肠道，降低微生物负荷，也减少肠内残留饲料。Kulma 团队认为，正是这些残留饲料导致甘氨酸和丙氨酸读数偏高。然后按产品选择处死方法。

方法	做法	对品质的影响	动物福利	用于
冷冻	先降温至 4–8 °C 直到不动，再在 −18 至 −40 °C 冷冻。	适合冻干。黑水虻（BSF）幼虫在冻干时变色。	先降温可使虫子在冷冻前变得迟缓	冻干饲料虫
沸水	投入沸水	杀灭表面细菌，使蛋白凝固。这是药典规定的方法。	数秒内死亡	土鳖虫（置沸水中烫死，ChP 2025）
热水，55–65 °C	放入水中，漂洗后快速干燥	这是四川标准的方法。较低温度可能保护不耐热的肽（小分子蛋白）（*我们的理解*）	约一分钟内死亡（*估算*）	供应药企的美洲大蠊
烫漂（短时煮沸）	沸水中 40 秒，然后干燥或冷冻	在 BSF 幼虫的 10 种方法中最好：脂肪氧化最少，细菌更少，还能启动干燥（Larouche et al. 2019）	快	饲料粉、油以及需要更少细菌的冻干零食
盐水煮	每公斤水加 200 g 盐，约 40 分钟	更重的咸味产品（盐水货），作为单独等级出售。	快	土鳖虫，仅在买家要求时
CO2 或氮气	密闭容器内充气	BSF 幼虫需 120–144 小时，脂肪氧化更多（Larouche 2019）。	慢	不使用
干热，60 °C	烤箱中 30 分钟	BSF 幼虫脂肪氧化更多	比沸水慢	不使用

各产品的生产方法

活体饲料虫。 1. 用 3–4 层筛子按规格分拣若虫。 2. 用计数秤按重量计数，每批人工抽检一个样品。 3. 按上文包装，标签写明品种、规格、数量和批号。 4. 24 小时内用货车配送，或周一至周三寄出。

冻干饲料虫。 1. 停喂 24–48 小时。 2. 在 −18 °C 或更低温度冷冻。 3. 单层铺在托盘上。 4. 冻干。烫漂后的黄粉虫冻干用了 2,235 分钟（37 小时）；在 70–90 °C 烤箱中用 120–175 分钟，但冻干的颜色更浅，水分活度达到 0.07（华沙干燥研究，2024）。 5. 用烘箱法检测水分 ≤5%。 6. 装入铝箔袋并加脱氧剂。

土鳖虫干品。 1. 挑选成年雌虫，雄虫单独出售。一项研究中成年雄虫的灰分和浸出物不符合药典限量。 2. 停喂 24 小时。 3. 沸水烫死后漂洗。 4. 晒干或在约 50 °C 烘干，直到腹部内无软物。 5. 风选和筛除杂质，直到 ≤5%。 6. 每批按 ChP 2025 限量检测。

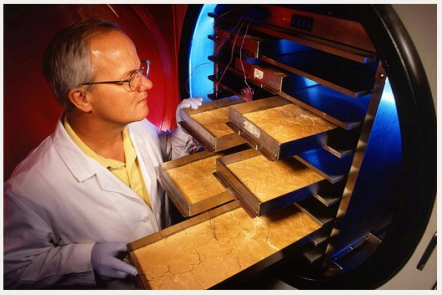
美洲大蠊干品。 1. 6–8 个月时采收成虫。 2. 停喂 24 小时。 3. 在 55–65 °C 水中处死并漂洗，快速干燥至水分 ≤9%。 4. 筛至杂质 ≤2%。 5. 按四川标准和买家合同检测。



❶ Insects in boiling water



❷ Hot-air tray dryer



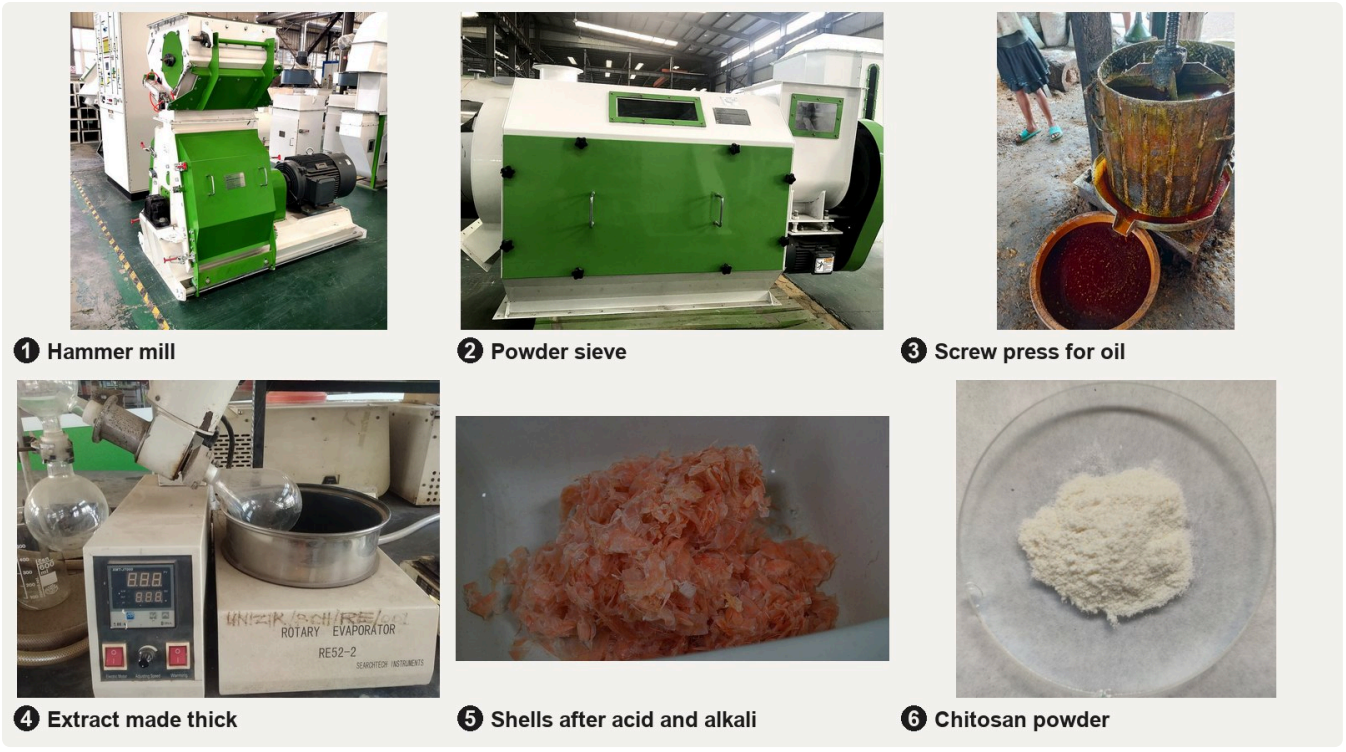
❸ Freeze-dryer trays

处死和干燥。这些是替代照片。它们用其他食物展示相同的步骤，不是蟑螂。1. 在开水中的蚕蛹，和我们在热水中处死的步骤一样。照片：Charles Haynes，CC BY-SA 2.0。2. 带托盘的热风干燥机。照片：Waz8，CC0。3. 从冷冻干燥机中取出的托盘。照片：USDA-ARS，公有领域。全部来自 Wikimedia Commons。

粉或饲料粉。 1. 烫漂后干燥，或使用提取后的残渣。 2. 用螺旋榨油机榨油，或在持证工厂用溶剂脱脂。 3. 用锤片式粉碎机粉碎并过 40–60 目筛。 4. 检测蛋白、脂肪、水分和微生物。在中国只能作为动物饲料销售，绝不能作为食品。

提取物（仅限持证生产企业）。 好医生的专利使用 1,000 kg 粉碎干虫，先用 4 倍量 70% 乙醇在 70 °C 浸提 8 小时，再用 3 倍量浸提 6 小时，然后浓缩并脱脂（US10155013B2）。赛诺报告每 100 kg 干虫可得 8–12 kg 有效提取物（昆明日报 via 搜狐）。养殖场的工作到干燥并检测合格的虫体为止。

几丁质和壳聚糖（研究）。 在稀酸中脱矿物质，在稀碱中脱蛋白，然后在 100 °C 的 50% 氢氧化钠中处理 4 小时，重复三次（脱乙酰基）。美洲大蠊干品由此得到 5.8% 壳聚糖（2022 年研究）。



❶ Hammer mill ❷ Powder sieve ❸ Screw press for oil

❹ Extract made thick ❺ Shells after acid and alkali ❻ Chitosan powder

虫粉、油、提取物和几丁质。这些是来自其他行业的替代照片。1. 用于饲料的锤片式粉碎机。照片：RICHI Machinery，CC BY-SA 4.0。2. 用于粉末的筛子。照片：RICHI Manufacture，CC BY-SA 4.0。3. 简单的螺旋压榨机在榨棕榈油。照片：Joy Fubi，CC BY 4.0。4. 旋转蒸发仪把提取物中的液体去掉，让它变稠。照片：Adimora chidinma，CC0。5. 经过酸和碱处理后的虾壳。昆虫的壳也经过相同的步骤。照片：Serhii Tsykunkov，CC0。6. 壳聚糖粉末。照片：Aariuser I，CC BY-SA 2.0。全部来自 Wikimedia Commons。

虫粪。 从饲养箱中筛出，在 70 °C 加热 60 分钟。这是欧盟的规定，在其他地方也是好做法。然后冷却、检测、装袋。

产品线	投入	主要设备	产出（得率）	每批时间和数量	能耗	销售前检测
活体饲料虫	按规格分拣的若虫	筛子、计数秤、盒子	约 1:1，减去 2–5% 到货死亡（*估算*）	每天包装	很少	数量、规格、到货死亡比例
冻干杜比亚	停喂并冷冻的成虫	家用尺寸的大型冻干机，每批 8–12 kg 鲜品，每年最多约 2,300 kg（Harvest Right）	成年杜比亚每公斤活虫得 0.39 kg（Kulma 测得干物质 37.4%，我们干燥至水分 5%。*我们的计算*）	每批约 37 小时	平均约 1.5 kW，即每批约 55 kWh，或每公斤鲜品 5–7 kWh（*估算*）	水分 ≤5%。25 g 中不得检出沙门氏菌。肠杆菌科（肠道细菌）≤300 CFU/g。以上为欧盟饲料限量。

产品线	投入	主要设备	产出（得率）	每批时间和数量	能耗	销售前检测
土鳖虫干品	活雌虫	热水槽、50 °C 托盘烘干机	每公斤鲜品得干品 0.32–0.43 kg（百度百科和养殖户）。第二年雌虫少约 30%。	每批一个烘干日（*估算*）	热风烘干机每公斤鲜品约 0.6–0.9 kWh（*估算*）	ChP 2025：水分 ≤10%，总灰分 ≤13%，酸不溶性灰分 ≤5%，黄曲霉毒素 B1 ≤5 μg/kg，水溶性浸出物 ≥22%
美洲大蠊干品	活成虫	55–65 °C 热水槽、烘干机	每公斤活虫约得 0.43 kg（水分 61%，干至 9%。*我们的计算*）	每批一天（*估算*）	同上	四川标准：水分 ≤9%，总灰分 ≤8%。重金属：Pb（铅）≤1，Cd（镉）≤0.3，As（砷）≤1，Hg（汞）≤0.2，Cu（铜）≤20 mg/kg。醇溶性浸出物 ≥8%。总氨基酸 ≥0.45%。
饲料粉和油	干虫	螺旋榨油机、锤片式粉碎机、筛子	脂肪为 21–28% 时，油约占干重 15–20%（*估算*），其余为饲料粉。	按批次	小	蛋白、脂肪、水分、沙门氏菌
提取物	美洲大蠊干品	持证药企的工厂	每 100 kg 干品得 8–12 kg	提取 14 小时	由药企承担	总氨基酸 ≥7.0%（专利）
壳聚糖	干虫或残渣	搪玻璃反应釜	干体重的 5.8%	约 3 天（*估算*）	高	脱乙酰度（壳聚糖纯度）
虫粪	筛出的粪便	筛子、70 °C 烤箱或烘炉	副产品	70 °C 60 分钟	小	25 g 中不得检出沙门氏菌。E. coli 或肠球菌科 ≤1,000 CFU/g（欧盟）。



❶ Oven for the water test



❷ Furnaces for the ash test



❸ HPLC lab, herbal maker

销售前的检测。这些是来自其他实验室的替代照片。1. 干燥箱。它测量样品中的水分。照片：Karelj，公有领域。2. 马弗炉把样品烧掉，测量灰分。照片：Brammers，CC0。3. 法国一家草药生产企业的HPLC 实验室。HPLC 测量有效成分。照片：Root66，CC BY-SA 3.0。全部来自

Wikimedia Commons。

可追溯性。 每一批都有编码，包含房间、箱号、采收日期和加工日期。记录每批虫吃的饲料批次。药材买家期望看到 GAP（良好农业规范）风格的记录，以及每批的检验报告（分析证书）和留样。重金属、黄曲霉毒素和微生物由外部实验室检测，这是计划中的一项运营成本。日本的饲料虫买家主要需要品种、数量和安全到达记录。

不同规模的养殖场配置

杜比亚养殖场有三种配置，最大的占地面积约为最小的 70 倍。三者采用同一设计：保温板房、带备用机的热泵、发电机，以及放在钢货架上的光滑塑料箱。我们按两种产量水平列出：保守情形和较好情形。产量（每平方米每月公斤数）是决定较大规模养殖场能否盈利的唯一关键数字。

	小型	中型	大型
建筑	现有建筑内一间 60 m² 保温房	租用 1,300 m² 农村建筑，其中 1,000 m² 为育成房	租用 5,000 m² 建筑中的 4,000 m²
按每月 1.2 kg/m² 的产量	每月约 72 kg 活杜比亚	每月约 1.2 t	每月约 4.8 t
按每月 2.0 kg/m² 的产量	每月约 120 kg	每月约 2 t	每月约 8 t
售出比例	92%	95%	95%
销售结构（零售 / 批发 / 大宗 / 冻干）	25 / 50 / 25 / 0%	15 / 45 / 25 / 15%	5 / 35 / 35 / 25%
平均售价（扣除成本前）	CNY 147.5/kg	CNY 123.8/kg	CNY 97.7/kg
设备	2 台冷暖变频空调、备用油汀取暖器、除湿机、带手机报警的传感器、10 kW 发电机、36 个货架、360 个箱子、3,600 个蛋托	6 台 6 匹热泵（其中 1 台备用）、热回收新风系统、50 kW 发电机、600 个货架、6,000 个箱子、3 台振动筛、冻干机、货车	21 台 6 匹热泵、150 kW 发电机、2,400 个货架、24,000 个箱子、机械筛分、冻干生产线、两辆货车
供暖制冷用电	每年 145 kWh/m²	每年 86 kWh/m²	每年 72 kWh/m²
人员	业主，全职	12 人（8 名工人、2 名包装工、1 名销售、1 名经理）	约 35 人（24 名工人、5 名包装工、3 名销售、3 名经理）

	小型	中型	大型
首次销售	第 4 个月	第 5 个月	第 6 个月
达产时间	约 15 个月	约 26 个月	约 32 个月

模型输入（model_cn.py，采用河北北部成本）。养殖场越大，平均售价越低，因为大场必须更多地卖大宗货和冻干品，这些价格较低。

产量证据。 我们只找到一个真实养殖场的数字，来自睢宁：1,500 m² 每三个月产杜比亚 8,000 斤，这个空间还养着黄粉虫和老鼠，即至少每月 0.9 kg/m²（韩城新闻网，转载报道）。网络博主给出简单经验：每 100 m² 放 500 个箱子，每箱每年约 3 kg（每月 1.25 kg/m²）；他们还说房间内任何时候的存虫量为 10–15 kg/m²。因此 1.0–1.2 kg/m² 是现实的基准。正因如此，本计划把 2.0 视为仍需证明的较好情形。



蟋蟀和果蝇养殖场的示意照片：Brian Gratwicke and Richard Allaway（CC BY 2.0）、Christophe Paul（public domain）。

投资与财务

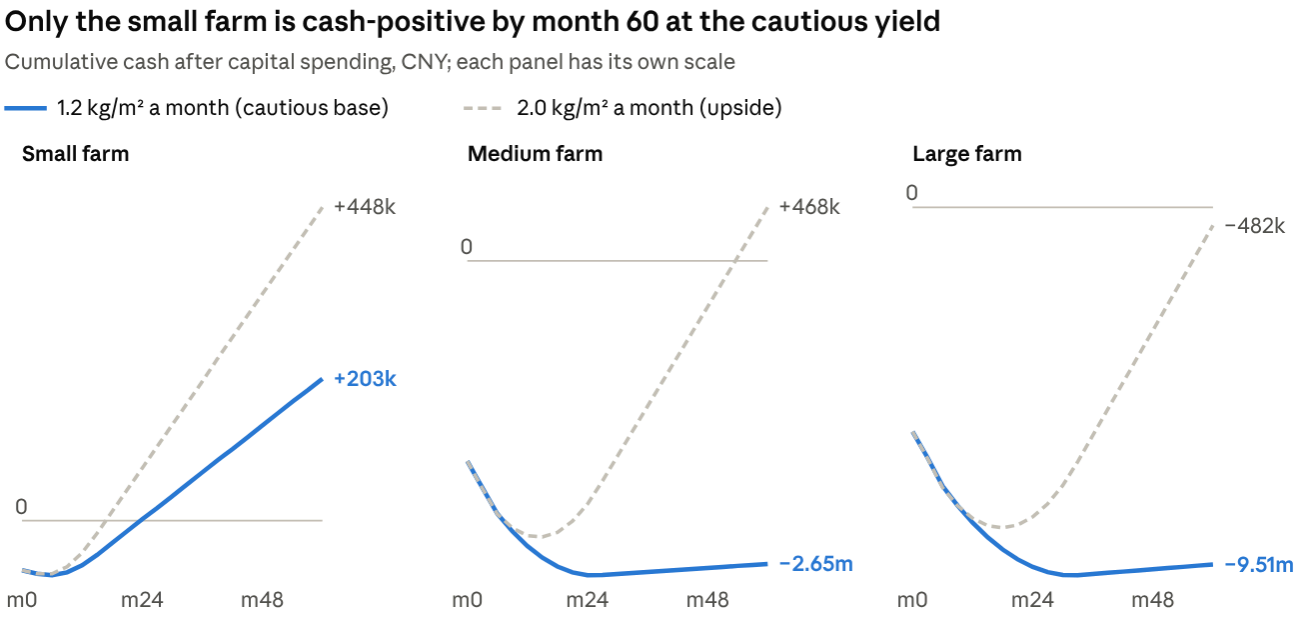
我们采用保守的基准产量：每平方米每月 1.2 kg 活杜比亚。在此产量下，只有小型场盈利，第 24 个月收回投资。中型和大型场只能勉强覆盖运营成本（EBITDA），永远无法收回启动资金。在 2.0 kg/m² 时，中型场第 54 个月、大型场第 63 个月收回投资。因此，在任何人追加投资之前，试点必须先证明产量。

测算基础。 模型按月运行十年，结果为税前、折旧前和贷款前数字，采用河北北部成本。电价 CNY 0.55/kWh。工人每月 CNY 4,500，另加约 CNY 1,100 的单位社保。租金每月 CNY 8/m²。供暖制冷用电来自我们的热量模型。杜比亚价格为各渠道平均值：零售 CNY 300/kg，批发 CNY 110/kg，大宗 CNY 70/kg，冻干 CNY 260/kg（干重）。这些价格不太可靠，必须在第一年验证。脚本：model_cn.py（基准）、model_cn_stress.py（北方成本）和 model_inv.py（本计划表格）。

各规模汇总

	小型杜比亚场，60 m²	中型杜比亚场，1,000 m²	大型杜比亚场，4,000 m²
启动成本（资本支出）	CNY 70,840	CNY 1,724,000 + CNY 31,200 押金	CNY 5,854,000 + CNY 120,000 押金
启动成本（USD）	USD 10,600	USD 263,000	USD 896,000
达产后年销售额，1.2 / 2.0 kg	CNY 117,000 / 195,000	CNY 1.69 / 2.82 million	CNY 5.35 / 8.91 million
达产后年息税折旧摊销前利润（EBITDA），1.2 / 2.0 kg	CNY 67,000 / 124,000（不含业主工资）	CNY 35,000 / 871,000	CNY 126,000 / 2.80 million
投资回收期，1.2 / 2.0 kg	第 24 个月 / 第 17 个月	无法回收 / 第 54 个月	无法回收 / 第 63 个月
最大资金需求，1.2 / 2.0 kg	CNY 78,700 / 78,400	超过 CNY 2.75 million* / CNY 2.42 million	超过 CNY 9.8 million* / CNY 8.54 million
第 60 个月累计现金，1.2 / 2.0 kg	+CNY 203,000 / +448,000	−CNY 2.65 million / +468,000	−CNY 9.51 million / −482,000

*这些情形在十年内都无法回收。数字为累计现金的最低点，投资人需要拿出这笔钱，且看不到收回的迹象。



Month 0 = capital spent (plus rent deposit). Small farm with the owner unpaid. Model estimates, northern Hebei costs.

本计划模型（model_inv.py 基于 model_cn.py，河北北部成本），按季度取点，第 0–60 个月

启动成本明细

小型场（60 m²）

项目	CNY
现有 60 m² 房间保温和密封（板材、保温板、密封门、墙面防爬带）	15,000
两台 1.5 匹冷暖变频空调、备用油汀取暖器、除湿机	7,600
温控器、3 个带手机报警的传感器	600
10 kW 柴油发电机	3,800
36 个五层钢货架	9,000
360 个带网纱通风口的收纳箱	9,000
3,600 个蛋托	1,100
筛子、小型振动筛、秤、卧式冰柜、包装台	5,500
分批购买的种虫：约 3,000 只雌虫 + 1,000 只雄虫（20 斤）	6,000
网店开设、保证金、拍照	3,000
营业执照、合同审核	1,000

项目	CNY
不可预见费用（15%）	9,240
合计	**70,840**

中型场（1,000 m²）

项目	CNY
土建工程：保温板房、密封地面、双门入口、排水（CNY 450/m²）	450,000
6 台 6 匹空气源热泵（含 1 台备用）；热回收新风系统；湿度控制	140,000
电力增容、LED 照明、50 kW 自启动柴油发电机	80,000
600 个五层货架、6,000 个箱子、60,000 个蛋托	330,000
传感器、报警器、摄像头	15,000
3 台振动筛、秤、带排风的阴凉工作间	40,000
冻干机，5–10 m²（我们的估算；未找到商家报价）	200,000
包装发货区	30,000
二手货车	60,000
分批购买的种虫：约 30,000 只雌虫 + 10,000 只雄虫（200 斤）	56,000
品牌、网店、包装设计	30,000
许可证、土地和租约核查、防病防虫方案（生物安全）	20,000
不可预见费用：土建和设备的 20%	273,000
合计（另加 CNY 31,200 租金押金）	**1,724,000**

大型场（4,000 m²）

项目	CNY
土建工程（CNY 350/m²）	1,400,000
供暖制冷：21 台 6 匹热泵（含备用）、热回收新风系统、湿度控制	470,000

项目	CNY
电力增容和 150 kW 发电机	300,000
2,400 个货架、24,000 个箱子、蛋托	1,100,000
传感器、报警器、摄像头、企业管理软件（ERP）和订单系统	100,000
机械筛分分级线、秤、阴凉工作间	300,000
冻干生产线，约 20 m²（我们的估算）	600,000
包装车间和冷库	150,000
两辆货车	150,000
分批购买的种虫（750 斤）	190,000
品牌、销售渠道、包装；设计、许可证、土地核查、生物安全	160,000
不可预见费用：土建和设备的 20%	934,000
合计（另加 CNY 120,000 租金押金）	**5,854,000**

在可能的情况下，我们用 1688 报价核对了设备价格：6 匹热泵约 CNY 9,800；10 kW 发电机 CNY 3,588–3,950；蛋托每个 CNY 0.26–0.30；周转箱 CNY 4.4–25。土建成本用厂商数字核对：整套钢结构厂房 CNY 600–1,000/m²，夹芯板 CNY 150–250/m²。如果租用现有建筑，土建工程保持在 CNY 350–450/m²。

达产后每月运营成本（1.2 kg/m²）

CNY / 月	小型	中型	大型
销售成本（包裹、平台费、到货死亡的虫）	1,590	19,512	43,137
饲料和耗材（每公斤产量 CNY 14.3）	1,030	17,160	68,640
人工（含社保）	0（不含业主工资）	71,200	214,000
供暖制冷用电，全年平均	399	3,942	13,200
固定成本（租金、维修、营销、保险、行政、备用金）	1,150	26,400	96,000
运营成本合计	**4,169**	**138,214**	**434,977**
销售额	9,770	141,153	445,498

CNY / 月	小型	中型	大型
EBITDA	**5,602**	**2,939**	**10,521**

人工占中型场成本的一半，这就是其结果高度依赖产量的原因：同样 12 个人，在 1.2 和 2.0 kg/m² 时成本相同。电费平均不到成本的 5%，但 1 月用电是平均值的 2.2–2.3 倍，所以冬季峰值决定设备和备用电源的规模。中型场固定成本含 1,300 m² 的租金 CNY 10,400。

每售出 1 kg 活杜比亚的单位经济效益

每公斤销量 CNY	小型，1.2 kg	中型，1.2 kg	中型，2.0 kg
平均售价	147.5	123.8	123.8
销售成本	24.0	17.1	17.1
饲料和耗材	15.5	15.1	15.1
人工	0	62.5	37.5
电费	6.0	3.5	2.1
固定成本	17.4	23.2	13.9
每公斤 EBITDA	**84.6**	**2.6**	**38.2**

以上由上表月度成本推算。中型规模下，产量从 1.2 提高到 2.0 kg/m²，每公斤经营利润（EBITDA）增加约 CNY 36，几乎全部来自人工和固定成本被更多产量摊薄。投资人买的正是这个效应，所以我们必须先测量产量。

五年损益表

小型场，1.2 kg/m²（业主不领工资）

CNY	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售额	36,639	114,802	117,245	117,245	117,245
销售成本	5,962	18,680	19,077	19,077	19,077
饲料和耗材	4,393	12,098	12,355	12,355	12,355
电费	3,613	4,745	4,785	4,785	4,785
固定成本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
EBITDA	**8,872**	**65,480**	**67,227**	**67,227**	**67,227**
业主工资（如领取，每月 CNY 5,600）	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200

在 2.0 kg/m² 时，小型场第 1 年经营利润（EBITDA）为 CNY 26,395，第 2 年起每年 CNY 121,496–124,436。

中型场，2.0 kg/m²（乐观）和 1.2 kg/m²（保守）

CNY	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售额，2.0 kg	384,962	1,860,650	2,812,361	2,823,055	2,823,055
销售成本	53,215	257,205	388,765	390,243	390,243
饲料和耗材	69,030	226,200	341,900	343,200	343,200
人工	503,384	694,200	852,620	854,400	854,400
电费	29,634	39,238	47,210	47,300	47,300
固定成本（含租金）	316,800	316,800	316,800	316,800	316,800
EBITDA，2.0 kg	**−587,101**	**327,007**	**865,066**	**871,112**	**871,112**
销售额，1.2 kg	230,977	1,116,390	1,687,417	1,693,833	1,693,833
EBITDA，1.2 kg	**−692,188**	**−223,891**	**32,388**	**35,267**	**35,267**

大型场

CNY	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售额，2.0 kg	769,997	4,454,982	8,139,967	8,909,964	8,909,964
EBITDA，2.0 kg	−2,034,914	333,013	2,370,320	2,796,025	2,796,025
销售额，1.2 kg	461,998	2,672,989	4,883,980	5,345,978	5,345,978
EBITDA，1.2 kg	−2,220,807	−1,001,872	−68,730	126,255	126,255

五年现金流

经营现金流等于经营利润（EBITDA）减去占用在存货和应收账款上的资金。中型场允许 40% 的客户 30 天后付款，大型场允许 60% 的客户 45 天后付款。

CNY	第 0 年（启动成本 + 押金）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 5 年末现金
小型，1.2 kg	−70,840	6,872	65,480	67,227	67,227	67,227	+203,194
小型，2.0 kg	−70,840	24,395	121,496	124,436	124,436	124,436	+448,358
中型，1.2 kg	−1,755,200	−742,719	−254,688	27,255	35,267	35,267	−2,654,818
中型，2.0 kg	−1,755,200	−651,320	275,678	856,511	871,112	871,112	+467,894

CNY	第 0 年（启动成本 + 押金）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 5 年末现金
大型，1.2 kg	−5,974,000	−2,424,756	−1,180,072	−187,529	126,255	126,255	−9,513,847
大型，2.0 kg	−5,974,000	−2,308,163	36,014	2,172,320	2,796,025	2,796,025	−481,778

仍可维持的最低价格

扣除成本前的平均售价，每公斤活虫 CNY	小型，1.2 / 2.0 kg	中型，1.2 / 2.0 kg	大型，1.2 / 2.0 kg
模型中的价格	147.5	123.8	97.7
经营利润（EBITDA）为零时的价格	53.0 / 42.5（不含业主工资）；147.5 / 99.2（含业主工资）	121.0 / 82.0	95.3 / 65.2
5 年内收回投资所需价格	80.9 / 59.4（不含业主工资）	180.4 / 117.8	151.5 / 99.3

在 1.2 kg/m² 时，中型和大型场需要价格与当前平均价相差不超过 2–3%，而这只够覆盖现金成本。两者都在约 1.17 kg/m² 时经营利润（EBITDA）转正。要在五年内收回投资，中型场需约 1.9 kg/m²，大型场需约 2.0 kg/m²。

敏感性分析：价格和产量变化

情形	小型，1.2 kg	小型，2.0 kg	中型，1.2 kg	中型，2.0 kg	大型，1.2 kg	大型，2.0 kg
基准：年 EBITDA / 收回投资月份	67,227 / m24	124,436 / m17	35,267 / 无法回收	871,112 / m54	126,255 / 无法回收	2,796,025 / m63
价格 −20%	46,243 / m31	89,461 / m20	−274,181 / 无法回收	355,365 / m110	−883,188 / 无法回收	1,113,620 / 无法回收
价格 +20%	88,212 / m21	159,411 / m15	344,715 / m112	1,386,858 / m40	1,135,698 / 无法回收	4,478,431 / m46
产量 −20%	50,065 / m29	95,832 / m20	−215,486 / 无法回收	453,189 / m89	−674,676 / 无法回收	1,461,140 / m102
供应过剩：第 3 年起价格 −35%	30,504 / m24	63,230 / m17	−506,267 / 无法回收	−31,444 / 无法回收	−1,640,270 / 无法回收	−148,183 / 无法回收

EBITDA 为达产后每年 CNY 数。“m24”表示累计现金在第 24 个月转正（十年内）。在供应过剩情形下，价格在第 24–36 个月下跌，之后保持低 35%。小型场的结果不变，因为它在降价前已收回投资。

其他情形

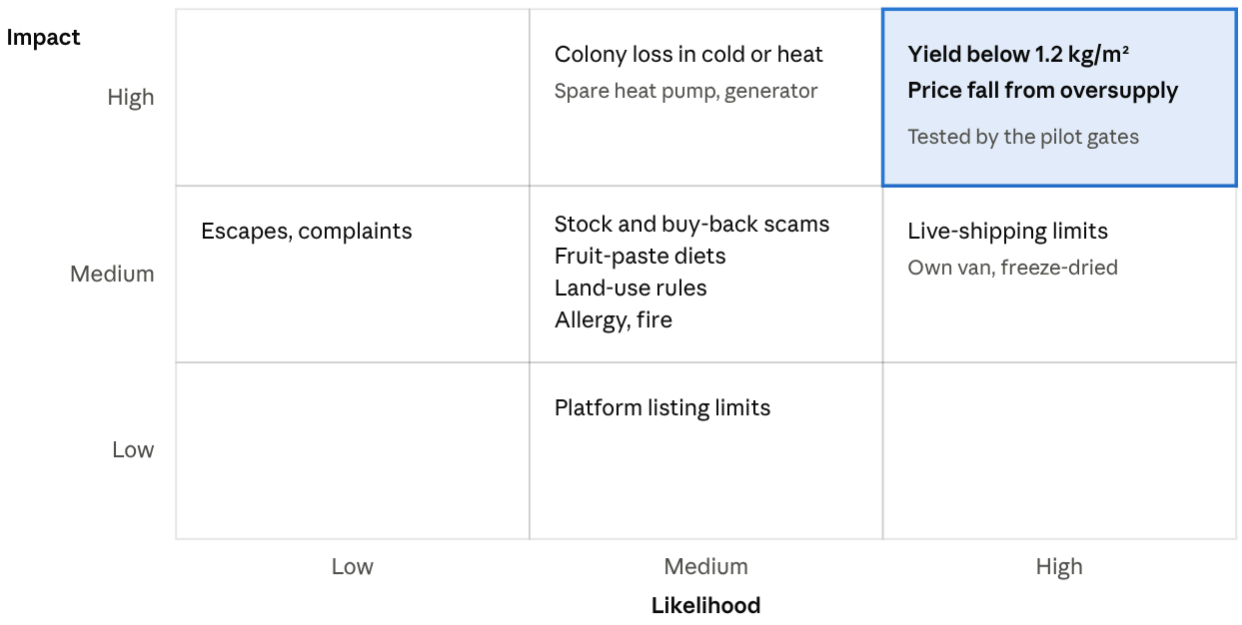
- **土鳖虫家庭场（500 m²）：** 启动成本 CNY 66,585。年销售额约 CNY 95,000。EBITDA 约 CNY 4,550。即使家庭成员无偿劳动，也无法收回投资。**土鳖虫商业场（3,000 m²）：** 启动成本 CNY 1,076,000。销售额 CNY 684,000。EBITDA −CNY 562,500。6 名员工每月约 CNY 42,000，但月销售额仅 CNY 57,000。
- **美洲大蠊基地（年产干品 300 t，CNY 45 million）：** 现金成本约 CNY 51/kg，市场价仅 CNY 29–50。五年收回投资需约 CNY 118/kg。只能在与药企签合同或合资的前提下做。
- **日本小型场：** 类似设备约 JPY 1.5–2.5 million（CNY 63,000–105,000）。单只零售价是中国批发价的数倍，但人工（JPY 1,090/小时）、电费和运费也高出数倍。因此先拿到当地价格并运行模型，再做决定。

融资安排

- **试点：** 自有储蓄，或一位私人投资人的 CNY 100,000。另一种选择是河北或天津的创业担保贷款，每人最高 CNY 300,000。河北将利率上限定为 LPR + 150 bp（1.5%），并贴息一半（冀人社规〔2026〕1号）。
- **中型场：** CNY 2.5 million 中至少一半由投资人以股权形式出资，其余来自小微企业担保贷款和供应商账期。在河北和天津，这类贷款最高 CNY 4 million，期限最长两年。开工前，买家必须签约认购大部分产量。
- **大型场：** 只能与长期合作方一起做，例如饲料或冻干宠物食品的买家。该合作方必须签订合同，购买大部分产量。

风险

有两项风险可能让投资人亏掉资金，两者都是商业风险：一是产量低于 1.2 kg/m²，二是供应过剩导致价格下跌。气候和运输风险是真实的，但好的设备和规划可以降低这些风险。我们通过选对场址来规避制裁和土地政策风险。



风险矩阵 · 按可能性和影响排列的 10 项风险（本计划的判断）

风险	可能性	影响	证据	应对措施
产量低于计划	高	高	我们找到的唯一养殖场数字相当于每月约 0.9 kg/m²。低于约 1.17 kg/m² 时中型场 EBITDA 转负	在试点中证明产量。只有产量达到 1.9 kg/m² 才建中型场
供应过剩导致价格大跌	高	高	土鳖虫四年内从 CNY 125 降至 35–45/kg。杜比亚回收模式正在扩散。部分杜比亚规格从每斤 CNY 100 以上降至几十元	卖给很多客户。压低成本。用价格低 35% 的情形测试模型
虫子死于冬季严寒或夏季酷热	中	高	杜比亚若虫 35 °C 死亡。冬季低于 −20 °C。北京 2023 年 6 月达到 41 °C	带备用机的热泵、报警器、发电机、分室饲养
活体动物运输限制	高	中	邮政规定限制活体动物。有报道称顺丰已停收。13% 的包裹超过 72 小时	用自有货车配送。销售冻干产品

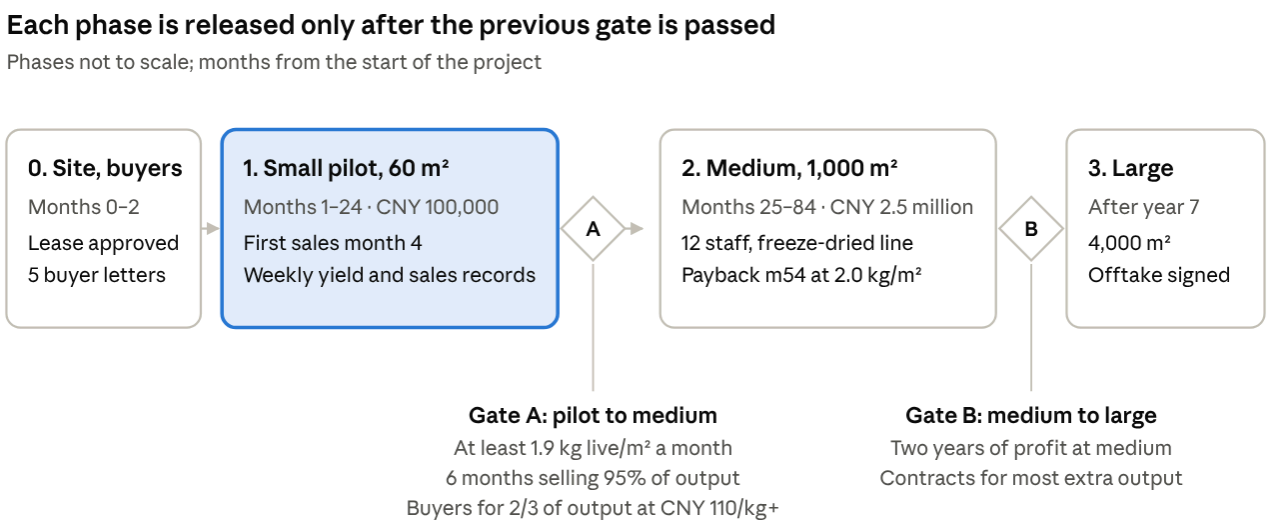
风险	可能性	影响	证据	应对措施
以回收承诺高价卖种虫的骗局	中	中	政府在 2026 年点名这类骗局	按市场价购买。绝不接受回收协议
饲养者改用果泥粮	中	中	紫幼守宫和魔鬼守宫的成品粉状粮（MRP）在增长	卖给食虫动物的饲养者：鬃狮蜥、豹纹守宫
虫子逃逸引起邻居投诉	低	中	2013 年大丰逃逸事件。济南村民投诉	密封房间。场址远离住宅
土地用途规定	中	中	2026 年设施农用地规定取决于各省名单，目前没有省份列入昆虫	租用现有建筑。签租约前取得书面批准
网店限制商品上架	中	低	在 1688 搜索“蟑螂”没有结果	以“杜比亚”名义销售。建立直接客户账户
制裁（朝鲜）	如尝试则必然发生	高	联合国禁止合资企业、输出机器和出口	不在当地经营
过敏、火灾	中	中	空气中有致敏粉尘。取暖器靠近纸质蛋托	新风、防护口罩、合格线路、烟雾探测器

可能性和影响为我们自己的判断。

需核查的许可： 经营范围包含昆虫养殖的营业执照；场地的土地用途，以及是否需要办理设施农用地省级备案；是否需要提交环境报告；当地供电所的农业电价；增值税免税申请；销售冻干产品前的饲料许可证；虫粪的肥料登记；房东的书面同意；保险。在日本：商业登记和各县的规定。

战略

我们分三步建设，每一步都在上一步通过书面考核后才开始。第一步，试点证明产量和买家；第二步，中型场证明更大规模下的盈利；第三步，只有签了合同才建大型场。产量是关键未知数。在测量出来之前，只有约 CNY 100,000 处于风险中。



路线图 · 4 个阶段，2 个关口

分步时间表

步骤	月份	主要工作	风险资金	进入下一步的考核
0. 场址和买家	0–2	在河北北部或天津远郊选址，需有三相电、无近邻，并有书面的土地用途批准。找到五家或以上京津宠物店和繁育者作为首批买家	低于 CNY 5,000	签订场地租约，并收到五家买家的意向书
1. 小型试点	1–24	改造 60 m²。分批购买种虫。第 4 个月首次销售，第 15 个月达产。每周记录每只雌虫产若虫数、成活率、饲料、电费和销售	CNY 100,000	见下文考核 A
2. 中型场	25–84	租用 1,300 m²，改造 1,000 m²，招聘 12 人。本阶段第 5 个月首次销售，第 26 个月达产。许可证问题解决后增加冻干产品	CNY 2.5 million	见下文考核 B
3. 大型场	第 7 年之后	只有签订了产品采购合同，才建 4,000 m²	最高约 CNY 9 million	—

必须通过的考核

- **考核 A，从试点到中型：** 连续六个月售出 95% 的产量。每只雌虫每月至少产 7.5 只可售若虫。每平方米每月至少产 1.9 kg 活虫（在模型中，中型场需要这个产量才能在五年内收回投资）。买家覆盖中型场三分之二的产量，平均价格不低于 CNY 110/kg。
- **考核 B，从中型到大型：** 中型规模连续两年盈利，并为大部分新增产量签好合同。
- **止损规则：** 如果试点到第 18 个月仍达不到 1.2 kg/m²，业主把它保留为小副业，我们不为第 2 步融资。

销售策略

- **以可靠取胜：** 每次规格一致、全年供货、保证活体到达、自有货车配送。冬季其他养殖场因供暖成本上升而涨价，保温良好的养殖场可以趁机赢得客户。
- **渠道：** 淘宝、拼多多、抖音和闲鱼店铺；微信群；平谷爬宠展（6 月）和天津爬宠展；北京宠物市场；守宫繁育者和动物园（武汉一家动物园每月购买杜比亚）。
- **第 2–3 年可选方向：** 为远程买家提供冻干杜比亚。做一个小型土鳖虫副业，但仅限农村有空余房间且有家庭劳动力的情况。

资料来源

AI 研究助手于 2026 年 11 月 8 日打开了各来源页面，链接已列在各表格旁。主要来源如下：

- **市场与价格：** 8u58.com 土鳖虫和蟑螂市场报告；药通网 via 搜狐（土鳖虫价格历史，2025-08-25）；康美中药网和一亩田（搜索摘要）；1688 和爱企查卖家页面（杜比亚）；2025 小宠异宠白皮书 via 宠业家；米内网（康复新液销售）。
- **养殖场：** The Paper、红星新闻和科伦（美洲大蠊基地）；新华网山东和大众网（曹县）；腾讯新闻、现代快报和韩城新闻网（睢宁杜比亚养殖场）；九原区融媒体中心 via 新浪（包头）。
- **法规：** 农业农村部（MARA：第 1028 号饲料原料目录、外来入侵物种管理办法、畜牧法）；生物安全法；增值税法实施条例；自然资发〔2026〕146号（设施农用地）；邮政法实施细则；日本环境省和 MAFF；联合国安理会第 2375 号和第 2397 号决议 via Wikipedia。
- **成本：** Mysteel（饲料价格）；北京、天津和河北物价部门（电价）；人社部和河北人社厅（最低工资、创业贷款）；58同城和土流网（租金和招聘广告）；1688（设备）。
- **气候：** CMA 气候标准值 via Wikipedia 气候表；KMA 标准值 via Wikipedia；JMA 标准值。
- **科学：** Oonincx et al. 2015（饲料转化率）；百度百科和爱好者指南（生物学）。

由于电商网站无法访问，许多中国饲料虫价格来自搜索结果摘要。财务数字是本计划模型的估算，AI 压力测试按河北北部成本重新运行过。AI 事实核查将这些结论与研究报告进行了比对，我们采纳了其更正。尚无人类专家审核。投资前请当地养殖户、会计师和律师审核本计划。照片来自 Wikimedia Commons、Flickr 和 iNaturalist，许可协议见各说明文字。